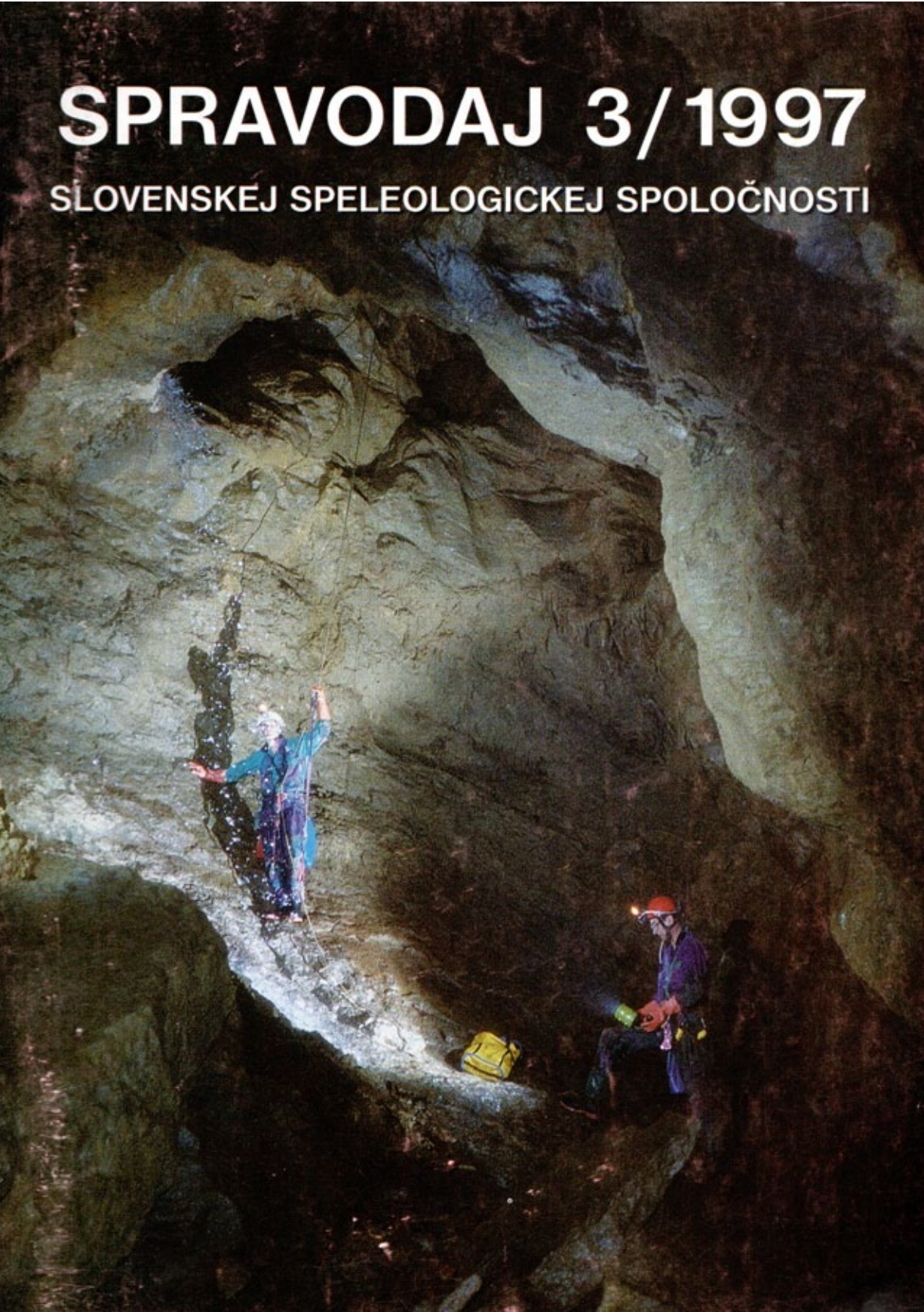
SPRAVODAJ 3/1997

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI



Fotografie na obálke:

1. str.: Z jaskyne Gouffre des Bruyeres
Foto: Gustáv Stibrányi

4. str.: Z jaskyne Skalistý potok
Priestory za 5. sifónom
Foto: Zdenko Hochmuth

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

3 / 1997

Ročník XXVIII

SPRAVODAJ 4 / 1997

OBSAH

Gabriel Lešinský: Nové objavy na planine Dolný vrch v slovenskom krase 4

Jozef Grego: Jaskyne a vyvieračky svahov Silickej planiny 8

Marcel Uhrin, Dušan Kotlarčík, Marian Leško: Príspevok k poznaniu jaskýň v oblasti Muránskej planiny 18

Jozef Hanzel, Peter Holúbek, M. Marušin: Nové jaskyne v Hradovici na Ohništi 22

Peter Holúbek, Jozef Hanzel: Svidovská jaskyňa č. 2 v Nízkych Tatrách pri Malužinej 25

Zdenko Hochmuth, Stanislav Pavlarčík: Speleopotápačský prieskum Morského oka v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách. 28

Juraj Szunyog: Tunelová jaskyňa 30

Branislav Šmída: Jaskyňa Pri kríži 32

Stanislav Pavlarčík: Nové sekundárne minerály v krase Belianskych Tatier 33

Pavel Pospíšil: Stručný náčrt hydrogeologických pomerov Zemiansko – Podhradského krasu 35

Stacho Mudrák: Počítačový program T.J.I.K.R. 39

Juraj Kankula: Pacient Bezodná ľadnica 40

Karol Kýška: O zlaňovaní na zaľadnených a zablatených lanách 42

Ondrej Bolaček: Náš jubilant – PHMr. Štefan Roda 43

Peter Holúbek: Spomienka na Vojtecha Benického 43

Redakcia: Adresár SSS 44

SUMMARY 48

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Peter Holúbek, Ján Tencer, Ján Tulis
Ilustrácie: František Miháľ
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Sadzba: CVT FHPV PU Prešov, edičné stredisko
Tlač: TYPOGRAF s.r.o., Prešov
Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov

Bulletin of SSS No 4 1997

CONTENTS

Gabriel Lešinský: New discoveries on the Dolný vrch plain in the Slovak karst 4
Jozef Grego: Silicka plain caves and springs 8
Marcel Uhrin, Dušan Kotlarčík, Marian Leško: On exploring caves in the Muráň plain 18
Jozef Hanzel, Peter Holúbek, Milan Marušin: New caves in Hradovica on the Ohnište massif 22
Peter Holúbek, Jozef Hanzel: Svidovská jaskyňa č. 2 in the Low Taras 25
Zdenko Hochmuth, Stanislav Pavlarčík: Speleodiving explorations of Morské oko in Javorinka cave in the High Tatras 28
Juraj Szunyog: Tunnel cave 30
Branislav Šmída: The "Pri kríži" cave 32
Stanislav Pavlarčík: New secondary minerals in the Belianske Tatras karst 33
Pavel Pospíšil: An outline of hydrogeological situation of Zemiansko-Podhradský kars 35
Juraj Kankula: Bottomless abyss is ill 39
Stacho Mudrák: Computer software T.J.I.K.R. 40
Karol Kýška: Climbing down on icy and muddy ropes 42
Ondrej Bolaček: PHMr. Štefan Roda – our jubilee 43
Peter Holúbek: Commemorating Vojtech Benický 43
Slovak Speleological Society Directory 44
SUMMARY 48

Editorial office: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
tel: 42 849 245 56
fax: 42 849 245 50

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Gabriel Lešinský

Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť)

Úvod

Na planine Dolný vrch v Slovenskom krase sme začali pôsobiť na jar v roku 1996 v rámci lokalizácie a registrácie krasových javov na tomto území košickým pracoviskom SMOPaJ. Dokopy sa pri tom dala dobrá a hlavne pracovitá partia, ktorá pod názvom Speleoklub Drienka vstúpila do SSS na prelome zimy a jari 1997. K prvému polroku 1997 sme objavili na Dolnom vrchu spolu 36 priepastí, prepadlísk, svahových jaskýň a navyše zopár krasových prameňov. Všetko sú to lokality doteraz neregistrované. O bohatstvá tohto unikátneho krasového územia sa delíme s pražskými jaskyniarmi z KS SNM a ZO 1-11 Barrandien, ktorí na Dolnom vrchu naťahujú tradíciu českého prieskumu už na 35 rok. V článku chcem prezentovať niektoré z našich objavov, ktoré pražákom a nielen im zvýšili hladinu adrenalínu v krvi.

Poďakovanie

Nové objavy sú výsledkom systematickej rekognoskácie povrchu planiny i jej severných svahov. Na rekognoskácii terénu a činnostiach spojených s objavom, otvorením a dokumentovaním doluopísaných lokalít sa zúčastnili členovia Speleoklubu Drienka bratia František Horčík a Martin Horčík, Marián Chovanec a Gabriel Lešinský. Za cenné rady, pochopenie a pomoc pri dokumentačných prácach ďakujeme jaskyniarovi SMOPaJ Ing. Petrovi Holúbekovi (Speleoklub Nicolaus). Ďakujeme aj Ing. Jurajovi Sýkorovi, vedúcemu jaskyniarskeho odd. SMOPaJ za všestrannú pomoc a pochopenie, ako i vedeniu SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Za materiálnu pomoc patrí poďakovanie Jánovi Regecovi zo s. f. REGEC v Košiciach a za fotomateriál s. f. FOTONICA SLOVAKIA v Košiciach. Vďaka patrí taktiež Barcovi Ščavnickému z SK Drienka za pomoc pri organizácii „Veľkého Križiackeho Ťaženia“. Za pomoc pri spriechodňovaní Lácovej priepasti a prezentáciu objavov v éteri ďakujeme novinárovi Tomášovi Bálintovi a moderátorke Lenke Hriadeľovej,

Geomorfológia a geológia Dolného vrchu

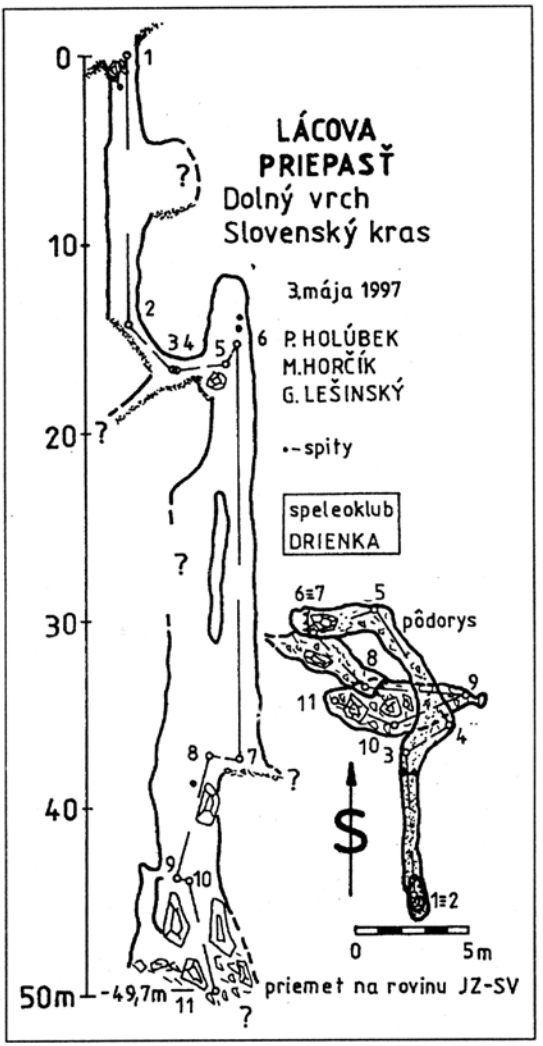
Vzhľadom k štátnej hranici s MR je planina Dolný vrch cca 16 km dlhá, 2,5 km resp. 0,7 km široká a rozprestiera južne od Turnianskej kotliny v katastroch obcí Včeláre, Hrhov, Jablonov nad Turňou a Hrušov. Geneticky sa radí k Silickej planine ako jej juhovýchodná rázsocha, Pokiaľ ide o geologickú stavbu, komplikované synklinórium (Lysenko V. 1974) budujú masívne lagunárne wettersteinské vápence s ojedinelými šošovkami leckogelských vápencov (Mello J. et al., 1996). Typický planinový kras nesie širokú škálu povrchových i podzemných krasových foriem, medzi ktoré patria i vertikálne kaverny založené na tektonických poruchách, vymodelované korozívnou i erozívnou činnosťou vody a rozširované rútením.

Opisy priepastí

Do prvej časti „seriálu“ som zaradil tri vertikály spomedzi deviatich priepastí doteraz nami na Dolnom vrchu objavených: Lácovu priepasť, Priepasť Hlinoš (resp. Komínovitá priepasť Zuzana) a Klenovu priepasť, Všetky tri sa nachádzajú na povrchu planiny. Lácova priepasť a Priepasť Hlinoš sú lokalizované tesne pri dne závrtov a Klenova priepasť na hrebeni medzi závrtmi. Priepasti lokalizované na dne závrtov pravdepodobne spĺňali funkciu ponoru a odvá-

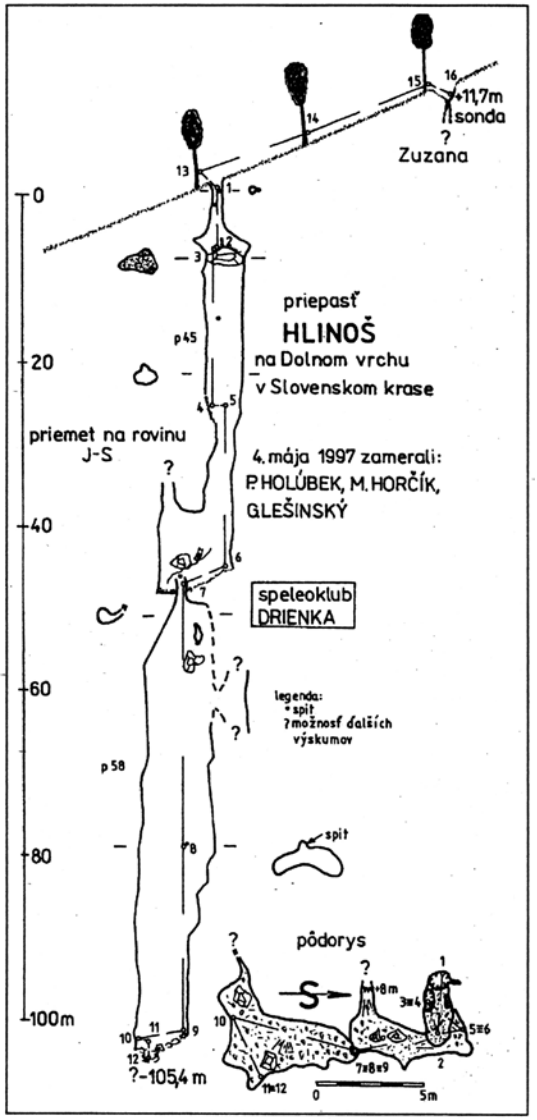
dzali (ju) povrchové vody do podzemia, čomu nasvedčuje aj ich charakter a výplň. Všetky sú výrazne tektonicky predisponované.

LÁCOVA PRIEPASŤ – objavená bola 15. júna 1996 G. Lešinským na mieste cca 2,5 m dlhej neprieleznej kaverny, ktorú českí jaskyniari pomenovali Jaskyňa Diera a pridelili jej IČO 010 (Vojíř V. 1973). Pôvodná kaverna bola dutinou v prekorodovanom strope iniciálnej priepasti (v zmysle Kósu A. 1971). V lete 1996 a na jar 1997 holi vykonané práce súvisiace so spriechodňovaním ústia. Úsilie bolo zavŕšené 14. marca 1997, kedy bol M. Horčíkom vykonaný prvozostup do vstupnej šachty. 3. mája 1997 bola prvýkrát zlezená a zameraná celá priepasť P. Holúbkom, M, Horčíkom a G. Lešinským.



Skalnaté ústie priepasti pretiahnutého tvaru a rozmerov 2,7 × 1,7 m je založené a pukline S/J a je výrazne modelované korozívnou činnosťou vody. Prechádza do úzkeho hrdla (0,6 × 0,5 m) vstupnej šachty cca 20 m hlbokej. Jej charakter je výrazne puklinovitý. Mokré, do hneda sfarbené steny pokryté miestami nánosmi blata sú až na veľké plochy bradavičnatého sintra bez markantnejšej výzdoby a podpísala sa na nich predovšetkým korózia. K JZ smerujúca uklonená chodba bude predmetom prieskumu vzhľadom na perspektívu pokračovania. Dno šachty je hlinité. Vstupná šachta prechádza meandrovitou chodbou a cez rozmerovo neveľké okno do mohutnejšej druhej šachty, ktorú rozmerné časti masívu rozčleňujú na niekoľko vertikálnych vetiev. Steny sú pokryté sintrovou kôrou a sfarbené tmavými i svetlými odtieňmi hnedej. Výzdobu prezentujú predovšetkým sintrové náteky, sintrové vodopády a stalaktity. Záclonovité formy sú zastúpené len v malej miere. Priepasť sa v spodných partiách rozširuje a ukončená je mohutným závalom i niekoľkotonových labilných blokov. Vzhľadom na nebezpečenstvo ich zrútenia sme sa prieskumu možností prieniku do hlbších častí jaskyne zo závalového dna vzdali. Celková hĺbka priepasti je 49, 7 m. Priepasť bola pomenovaná podľa žijúceho nestora slovenskej batrachológie a herpetológie RNDr. Jána Láca, CSc. (pôsobiaceho i v Slovenskom krase), ktorého odborné práce skartovala počas minulého režimu jedna z doteraz akademicky vysoko pôsobiacich komunistických špičiek.

PRIEPASŤ HLINOŠ – sa radí k významným objavom v Slovenskom krase. Ako iniciálnu, cca 0,8 m hlbokú depresiu kruhového prierezu s priemerom 2,5 m, ju prvýkrát identifikoval G. Lešinský 3. mája 1996. Ako evidentne krasového pôvodu a s vysokým stupňom perspektívy bola lokalita hneď zaregistrovaná a zapracovaná do podkladov, ktoré neskôr dostali k dispozícii i českí jaskyniari. Uvoľňovanie 3 m mocnej, hlinitej a v spodnej časti balvanitej upchávky si vyžiadalo viacero akcií v zime 1997. 15. februára bolo ústie obnažené a 8. marca 1997 spriechodnené. 16. marca vykonal G. Lešinský prvozostup na dno vstupnej šachty a orientačné zistenie olovnicou preukázalo celkovú hĺbku cca 105 m. Počas akcie nazvanej „Veľké Križiacke Ťaženie"



na dno priepasti .prvýkrát zostúpili P. Holúbek, M. Horčík a G. Lešinský, ktorí ju zároveň i zamerali.

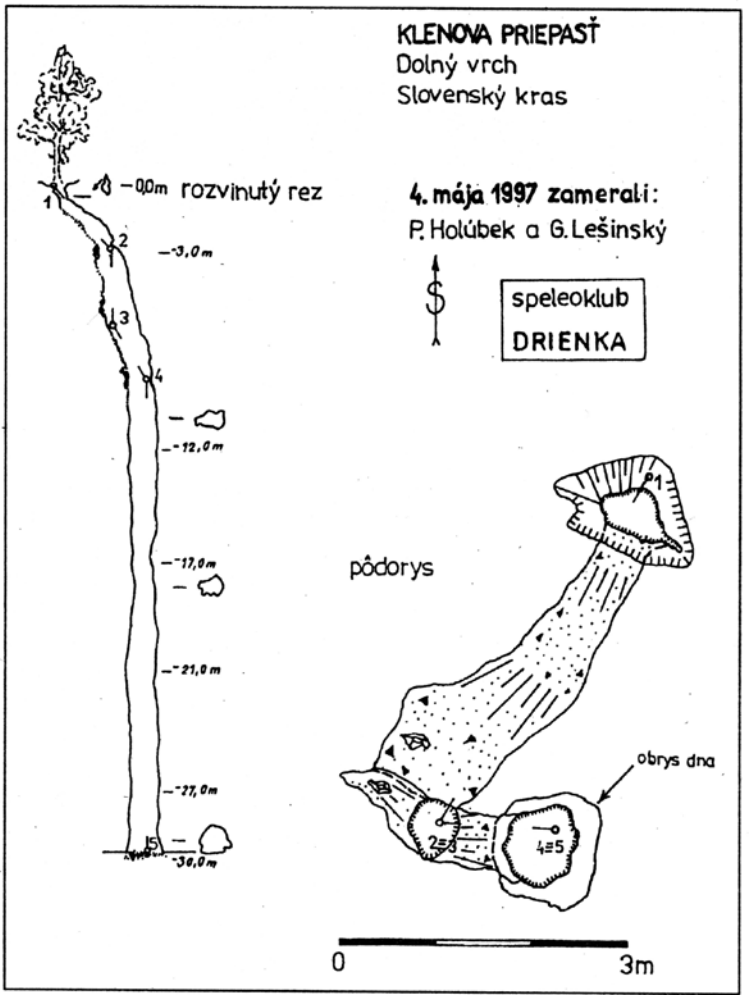
Priepasť Hlinoš sa otvára na povrch skalnatým ústím osmičkovitého tvaru rozmerov 2,5 × 1,5 m. Úzka stuňovitá šachta so svetlosťou cca 1 m ústi v hĺbke 5 m do Hríbikového dómu s peknou výzdobou. V dóme sa nachádzajú pestré formy sintrových nátekov, stalaktity, stalagmity i stalagnáty (Hríbik), ako aj záclonovité sintre a sintrová kôra s malými kaskádami. Dno dómu vypĺňa obrovský kamenný blok pokrytý hlinitými nánosmi, zo strán ktorého vybiehajú do spoločnej, tzv. Hnedej šachty, dve menšie vetvy. Hnedá šachta má hĺbku 45 m a z jej dna vybieha uklonene smerom nahor mohutný komínovitý a pestro vyzdobený priestor. Preskúmaný bude po prekonaní cca 8 m vysokého sintrového vodopádu. Do tzv. Bielej šachty ústí Hnedá šachta cez úzke sintrové okno. Až na dno lemujú jej profil mohutné brity a vápencové krídla a v niektorých častiach i voľné skalné bloky. Hĺbka šachty pomerne veľkej svetlosti je 58 m. Dno tvorí balvanovitý zával iskrivo bieleho vápenca a velmí zaujímavé nánosy obliakov (odobraté boli vzorky) nekrasového pôvodu. Okrem anorganickej výplne holi nájdené i osteologické fragmenty vyšších i nižších cicavcov, ktoré sa mohli do priepasti dostať cez Komínovitú priepasť Zuzana. Táto priepasť so zatiaľ nepriechodným ústím sa nachádza cca 25 m severne od Priepasti Hlinoš vo svahu toho istého závrtu. Je s ňou i geneticky a fyzicky spojená, čo sme overili akustickou skúškou. Jej predpokladaná hĺbka je okolo 120 m. Hĺbka Hlinoša je 105,4 m, čo znamená, že je spomedzi takmer 70 priepastí na slovenskej strane planiny najhlbšia. Zároveň to znamená koniec kraľovania Obrej priepasti (Óriás, –100,0 m). Pekné 8. miesto patrí Hlinošovi aj v rámci najhlbších priepastí Slovenského krasu a 2,5. v rámci Slovenska.

Priepasť bola pomenovaná podľa charakteristickej výplne uzatvárajúcej ústie. V jej prieskume sa naďalej pokračuje a vzhľadom na perspektívne vyzerajúcu paralelnú šachtu vyžadujúcu traverz, nepovažujeme hĺbku 105,4 m za konečnú.

KLENOVA PRIEPASŤ – objavená bola 23. marca 1997 pri rekognoskácii dávno známeho a predtým už preskúmaného terénu F. Horčíkom, M. Chovancom a G. Lešinským. Na povrchu sa interpretovala ako plytká depresia s kruhovým prierezom priemeru 1,5 m a hĺbky 0, 3 m. Cca 2 minúty stačili k jednoznačnému zisteniu, že ide o priepasť a značne úzke ústie sťažujúce prieleznosť bolo obnažené v priebehu 3 hodín 9. apríla 1997. Prvozostup do vstupnej šachty urobil G. Lešinský a 4. má ja 1997 bola priepasť prvý krát kompletne zlezená i zameraná P. Holúbkom a G. Lešinským:

Úzka, uklonená a zahlinená vstupná plazivka (4,2 m) ústi úzkym oknom na hlinený medzistupeň hlavnej šachty, ktorá má kruhový prierez a svetlosť cca 1,5 m. Jej dno je sutinovité a pokrývajú ho, rovnako ako steny priepasti, ná-

nosy hliny. Výzdoba je chudobná a markantné sú len korozívne tvary na stenách. Dno je zároveň pravdepodobne miestom, kde sa šachta láme a v tomto kolene bude snáď možné pokročiť ďalej. Priepasť má hĺbku 30,0 m. Pomenovaná je podľa Javora horského – klena, rastúceho priamo v ústí priepasti.



Vystrojenie

Lácova priepasť i Priepasť Hlinoš sú na medzikotveniach vystrojené expanznými nitmi. V Lácovej priepasti pri m. b. č. 8 je osadený nit potrebné doistiť hodinami. Zvýšenú opatrnosť si vyžaduje vstup do tejto priepasti (objemnejším jaskyniarom sa nemusí podariť návrat) a pohyb na jej závalovom dne. Pri zlanovaní oboch priepastí je nutné osadiť plaketky so skrutkami na kľúč 13 mm. Priepasti sú pohodlne zleziteľné, Klenova priepasť limituje prístup do svojich útrob v závislosti na objeme jaskyniarskeho tela. Nie je vystrojená a zostup vyžaduje aspoň 3 pevné syntetické hadice na previsy.

Záver

Záverom môžem konštatovať, že na slovenskej strane Dolnom vrchu je reálne zvýšiť počet priepastí na 100. To je zároveň, okrem komplexnej dokumentácie a ochrany Dolného vrchu, jeden z cieľov Speleoklubu Drienka v najbližšom čase. Záujemcom dodáme presnú lokalizáciu všetkých troch priepastí v ťažkom a neprehľadnom teréne. Bližšie informácie:

Gabriel Lešinský, Speleoklub Drienka
Mäsiarska 63 (schránka SMOPaJ)
040 01 Košice
tel.: 095/622 21 20, 6436 458
fax: 095/622 9718
e-mail: speleo@kredit.xnet.sk

Literatúra:

KÓSA, A.: Stages in development of karst shafts on the Alsóhegy plateau (Bódvaszilas, North Hungary). Karszt és Barlangkutatás, 6 (1968–1971), Budapest, 1971, p. 69–78

LIŠKA, M.: in Slovenský kras (Rozložník et Karasová /ed/), SAŽP, Brzotín, 1995, p. 23

LYSENKO, V. a kol.: Dolný vrch – Vecsembiikk 1974. Závěrečná zpráva. Zpráva geologická, p. 8

MELLO, J. a kol.: Geologická mapa Slovenského krasu; Geologická služba, Bratislava, 1996

VOJÍŘ, V.: Dolný vrch. 1. etapová zpráva o speleologickém průzkumu. SKP Praha, Praha, 1973, nestránkovaný dokument

Speleoklub Drienka: Pracovné dokumentačné formuláre, Košice, 1997

Jaskyne a vyvieračky svahov Silickej planiny
Svah planiny medzi Gombasekom a Plešivcom

Jozef Grego

Svahy planín Slovenského krasu ešte stále patria medzi speleologicky málo preskúmané územia kvôli náročnému prístupu v teréne. Známe sú len Jaskyne na úpätí svahov hlavne pri vyvieračkách. Pritom množstvo jaskýň je pre miestne obyvateľstvo známe a sú aj príležitostne navštevované, málokto je však schopný presne lokalizovať ich polohu. Aj nám sa počas prieskumu svahov v rokoch 1983-1992 stalo že po nájdení jaskyne sme ju druhý krát hľadali niekoľko dní. Je to v dôsledku mála orientačných bodov a ťažkému prístupu hlavne v zalesnenom sutinovitom svahu. Nepochybne najznámejšou jaskyňou popisovaného územia je Gombasecká jaskyňa (DG-1) s Čiernou vyvieračkou, ktorá je dominantným prameňom tejto oblasti a odvodňuje západnú časť Plešivsko-Brezovskej jednotky Silického príkrovu. K jej sústave patria významné ponory ako Farárova jama, Červená skala, ponor pod horárňou a jaskyne Hraškova priepasť, Silická ľadnica, Ponorná priepasť. Okrem množstva jaskýň a ponorov na povrchu južnej časti planiny (evidovaných okolo 70) skrýva aj svah planiny viaceré pre speleológov zaujímavé miesta, na ktoré by sme chceli týmto článkom upozorniť. Na prieskumných a mapovacích prácach v rokoch 1983-1992 sa podieľali: Jozefína Gregová, Ivan Bilik, Miroslav Siman, Ľubomír Siman, Karol Cselényi, Norbert Kováč a Jozef Grego.

Priepasť Jozefína SJ-27

Vchod sa nachádza 1 m od severnej hrany výrazného rúteného svahového žľabu asi v hornej štvrtine svahu Silickej planiny, v polovičnej vzdialenosti medzi Gombasekom a Vidovou. Kolmé steny žľabu takmer paralelne kopírujú priebeh jaskyne. O rútenom charaktere severnej steny žľabu svedčia voľné, niekoľko desiatok metrov veľké skalné bloky v žľabe s vyhladenými stenami pripomínajúcimi jaskynnú klenbu.

Dva úzke vchody sa spájajú vo vertikálnej studni predelenej starým, zvetraným sintrovým nátekom. Tento útvar má charakter stĺpa prirasteného o stenu a z dolnej časti sa vyštiepuje kvádrovitý sintrový blok. Stĺp siaha až po povrch. Studňa ústi do šikmej siene 11 × 2 × 8 m a oknom v dne padá do ďalšej podobnej siene 10 × 2,5 × 6 m až po zasutinené dno v hĺbke 20,3 m. V strope miestností sa nachádza niekoľko kanálov a hrncovité útvary naznačujúce možný riečny pôvod tejto chodby. blízkosť žľabu s rútivým charakterom stien tiež svedčí o prítomnosti väčších horizontálnych priestorov useknutých svahom. Stará zvetraná výzdoba siahajúca po povrch poskytuje dôkaz o ústupe svahov koróziou.

Svahová jaskyňa SJ-71

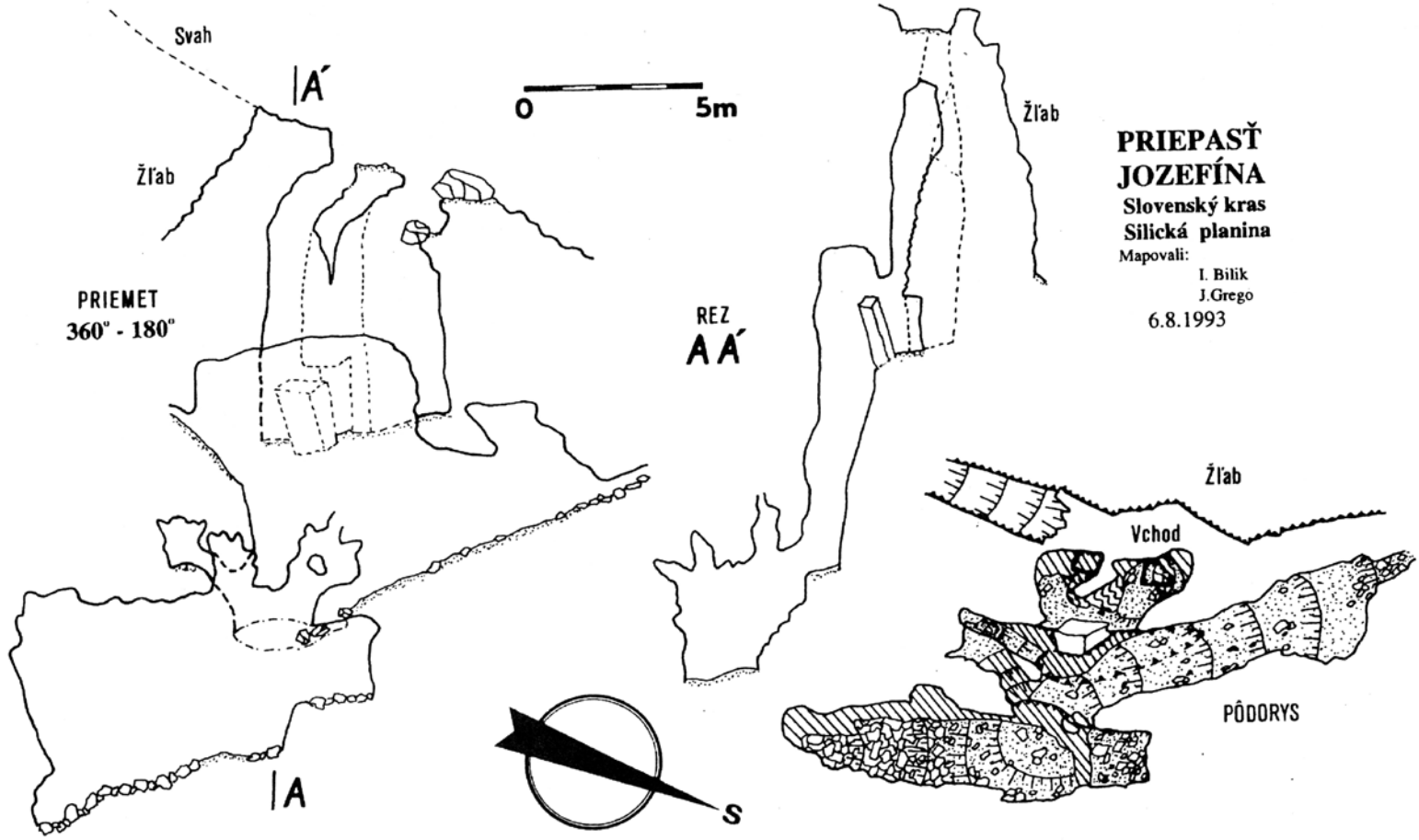
Nachádza sa v strede svahového žľabu pod predchádzajúcou lokalitou. Bola vytvorená gravitačným odstúpením bloku wettersteinského vápenca na hrane pevnej skaly obtekanej svahovými sutinami žľabu z oboch strán. Dĺžka celej priechodnej jaskynky je 5,5 m.

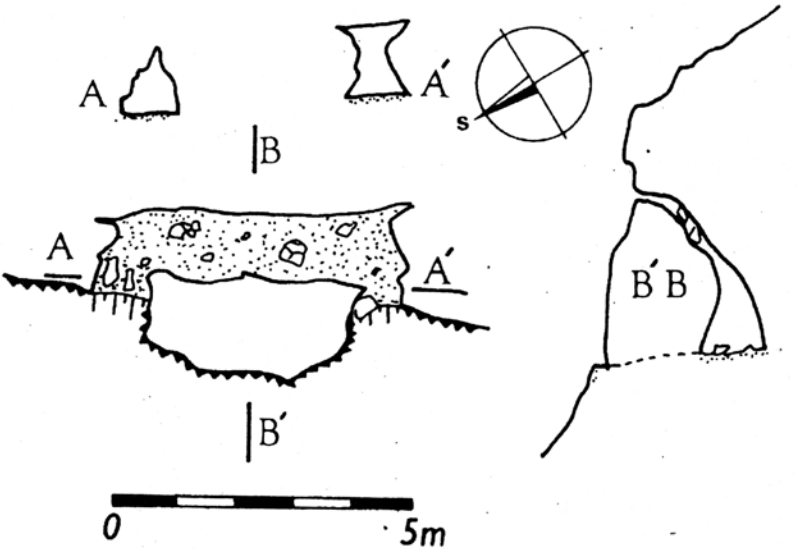
Brečtanová jaskyňa SJ-28

Nad skupinou domov Rima-osada asi v strede svahu v brečtanom obrastenom skalnom kúte 3 m vysokej skalnej stienky je nízky vchod (0,8 × 0,3 m) do 8,5 m dlhej jaskyne. Profil slepo končiacej chodby je max 1,2 × 2,6 m.

Občasná vyvieračka pod chodníkom SJ-72

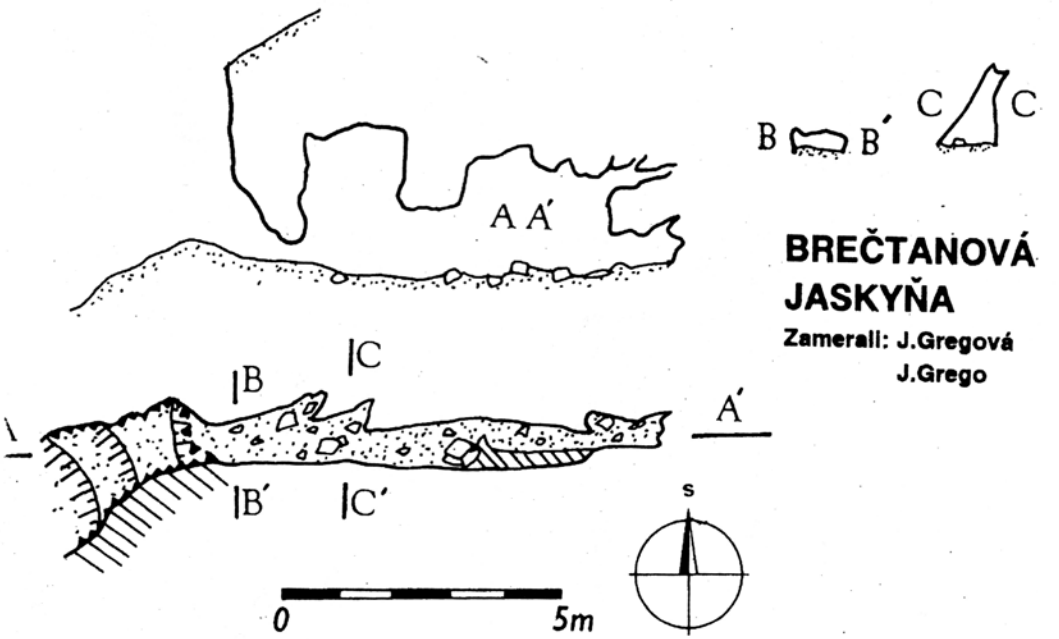
Málo známa vyvieračka pod turistickým chodníkom z Gombaseku do Vidovej. Pred reguláciou brehov rieky Slaná tiekli občasné menej výdatné vody vyvieračky po niekoľkých metroch priamo do rieky. V súčasnosti je aktívna už len zriedka, približne v miestach zosuvu okraja chodníka.


Svah
A´
Žľab
PRIEMET
360° - 180°
A
0
5m
REZ
A A´
Žľab
PRIEPASŤ
JOZEFÍNA
Slovenský kras
Silická planina
Mapovali:
I. Bilik
J.Grego
6.8.1993
Žľab
Vchod
PÔDORYS
S



SVAHOVÁ JASKYNKA

Zamerali: J.Gregová
J.Grego



BREČTANOVÁ JASKYŇA

Zamerali: J.Gregová
J.Grego

Občasná vyvieračka v Osade SJ-73

Občasná, veľmi výdatná vyvieračka priamo za budovou starej elektrárne pri Vidovej v časti Rima-osada. Číre prívalové vody odtekali kedysi priamo do bývalého vodného náhonu pre hámor v Plešivci. V súčasnosti. po zlikvidovaní hrádze náhonu sa vody voľne rozlievajú po poli medzi Osadou a cestou. Podľa značenia spodných vôd rádioizotopmi v ponore Červená skala zo dňa 27.3.1986 sa vody objavili vo vyvieračke po 12-tich dňoch (8.4.1986) Občasné vyvieračky pravdepodobne súvisia s aktivitou vodných tokov z Mramorovej studne v Gombaseckej jaskyni. V Čiernej vyvieračke sa rádizotopy objavili už po troch dňoch (30.3.1986), ale vody Mramorovej studne môžu vykazovať väčšiu retenciu oproti Čiernemu potoku.

Vyvieračka Malá studňa SJ-29

Vyvieračka Malá studňa (Pod Lysuňou) sa nachádza na úpätí svahu južnej časti planiny, asi v polovici cesty medzi Vidovou a Plešivcom, tesne pod zelenou turistickou značkou. Svojou stálou výdatnosťou (okolo1 l/s) patrí k menším a menej známym vyvieračkám Slovenského krasu. Hydrologicky súvisí s gombaseckou Čiernou vyvieračkou a rádioizotopy z ponoru Červená skala sa v jej vodách objavili po 13-tich dňoch (9. 4. 1986). Pomerne vyrovnaný prietok vyvieračky a vyššia teplota vody (10-12 °C) dáva tušiť že sa vo vyvieračke objavujú aj krasové vody hlbšieho obehu. Teplota vody podmieňuje aj prezimovanie väčšieho množstva salamandier škvrnitých, ktoré sa na jar rozptýlia po celom svahu.

Jaskyne nad vyvieračkou Malá studňa

V snahe nájsť nad vyvieračkou geneticky staršie vývery s možnosťou prieniku do neznámych priestorov sa nám pri povrchovom prieskume svahu v r 1983 podarilo lokalizovať päť jaskýň v troch výškových a pravdepodobne aj vývojových úrovniach. Najnižšia z nich je tvorená jaskyňou M-20, vyvinutá asi 25-30 m nad úrovňou vyvieračky, v bloku svetlosivých vápencových brekcií (podobné sa nachádzajú nad viacerými vyvieračkami v Slovenskom krase) obklopenom voľnými svahovými sutinami. Druhá výšková úroveň je najvýraznejšie vyvinutá asi 20 m nad prvou a je reprezentovaná tromi jaskyňami (M-40; M-4; M-30) v svetlosivých vápencoch wettersteinského typu. Tretiu, najstaršiu úroveň tvorí len jedna jaskyňa (M-10) a nachádza sa asi 20 m nad druhou.

Jaskyňa M-20 SJ-30

Nízky vchod (0,4 × 0,8 m) do 13 m dlhej jaskyne sa nachádza pod 3 m vysokou previsnutou skalnou stenou vo vápenitých brekciách, asi 200 m na JZ od vyvieračky a asi 30 m nad jej úrovňou. Svetlosivé zlepence pravdepodobne tvorili strop väčšieho portálu zrúteného na sutinové dno. Tomuto nasvedčuje aj charakter priestorov jaskyne, ktorá sa po väčšom priestore 4 × 4 × 1,5 m zníži do nízkeho rozložitého priestoru, po stranách pozvoľne sa zužujúceho a členito prechádzajúceho do dutín v sutine s občasným prievanom a s možnou prolongáciou. V tejto asi 60 cm vysokej časti jaskyne sa nachádza aj 1,3 m dlhý zvalený stalagmit, ktorý spolu s 20 cm hrubými vrstvami plastického sintra tvoria jedinú sintrovú výplň jaskyne. Jaskyňa je neobyčajne suchá, jej dno je pokryté suchou prachovitou hlinou

Jaskyňa M-40 SJ-31

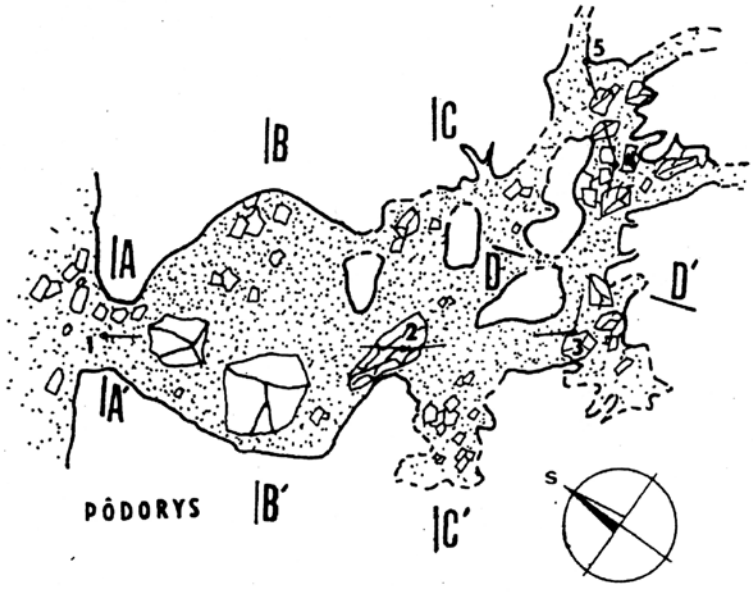
Jaskyňa je situovaná na úpätí 15 – 20 m kolmej skalnej steny presne nad jaskyňou M-20. Je jednou z jaskýň druhej výškovej úrovne 20 m nad jaskyňou M-20. Nízky vchod 0,7 × 0,7 m v skalnom kúte vedie šikmo dole do priamej chodby S-J smeru, dlhej 31 m a vysokej 0,7 – 4 m. Pod západnou stenou chodby sa nachádzajú početné nízke neprielezné kanály. Asi 3 m od vchodu sme v r 1983 vyhĺbili sondu v nádeji na pokračovanie jedného z týchto kanálov. Jaskyňa má pomerne bohatú zvetranú sintrovú výzdobu pokrytú hrubšími vrstvami plastického sintra. Dno tvorí balvanitá sutina a ílovitá hlina s častými kosťami recentných stavovcov.

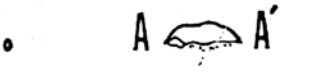
Jaskyňa M-4 SJ-32

Ďalšou z jaskýň druhej výškovej úrovne je 4 m dlhá jaskynka len 6 m na západ od lokality M-40, s ktorou pravdepodobne tvorí jeden genetický celok. Má pekne modelovaný klenutý vchod 2,2 × 0,7 m, ktorý šikmo klesá dole a po 4 m sa neprielezne zúži. Jaskyňa je bez sintrovej výzdoby.

JASKYŇA M 20

Zamerali:
I.Bilik ; J.Grego
27.10.1990



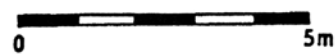


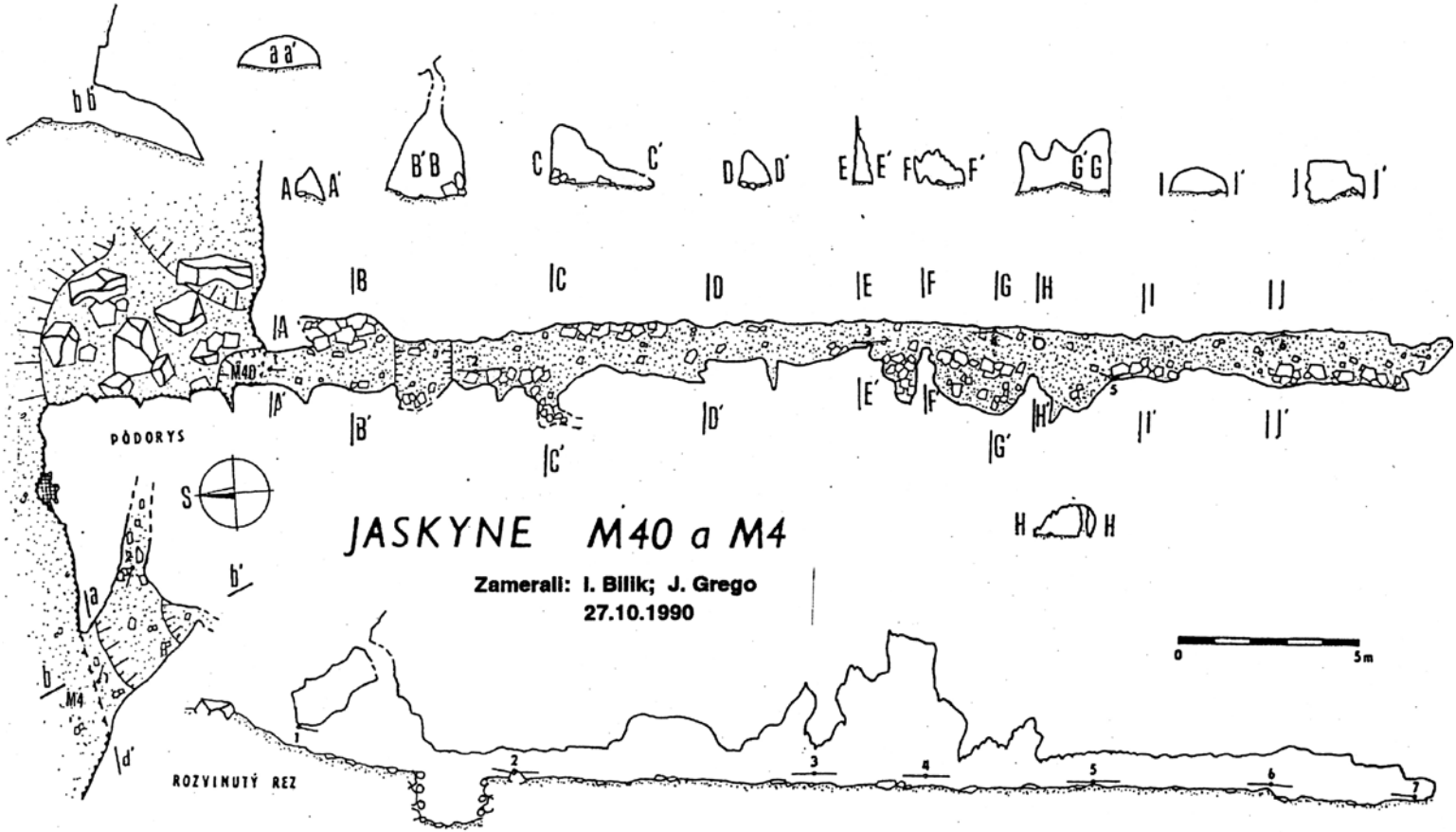











JASKYNE M40 a M4
Zamerali: I. Bilik; J. Grego
27.10.1990
PÔDORYS
ROZVINUTÝ REZ
M40
M4
S
0
5m

Jaskyňa M-30 SJ-33

Treťou jaskyňou druhej úrovne je 51 m dlhá jaskyňa M-30, situovaná asi 300 m po vrstevnici na západ od predchádzajúcej lokality. Nízky vchod (1,8 × 0,7 m) vedie do rozsiahleho, ale len 0,7 – 1,2 m nízkeho priestoru, členeného väčšími balvanmi, popri ktorých je prechod do menšej siene 7 × 6 × 3,5 m s koróznymi útvarmi na stenách a v strope. Smerom na juh sa sieň znižuje a pokračuje nízkou chodbou až pod 3 m vysoký šikmý komín. Tu sa chodba končí v závale so slabým prievanom. Dno je tvorené sutinou a suchou hlinou. Okrem vrstiev plastického sintra nemá výraznejšiu výzdobu.

Jaskyňa M-10 SJ-34

Tretiu výškovú úroveň tvorí 13 m dlhá jaskyňa M-10 asi 20 m nad jaskyňou M-40, vpravo popri skalnej stene na skalnej polici nad stenou. Malý vchod 0,7 × 0,7 m je pod 6 metrovou mierne previslou skalnou stenou a vedie do jediného dómovitého priestoru s rozmermi 10 × 3,5 × 7 m. Južná stena je z vrstevnatých starých ílovitých sedimentov pri strope vyplavovaných občasným priesakom vody z úzkeho kanála. Mierne stúpajúce dno je tvorené sutinou a jemným ílom, ktorý tu bol pravdepodobne v minulosti ťažený, súdiac podľa menších vykopaných jám a zabudnutých hrdzavých motýk. Jaskyňa je archeologicky nádejná. V previse pred vchodom sme našli dva črepy asi Hallsadtského obdobia. Výraznejšiu sintrovú výzdobu nemá.

Hámorské jaskyne

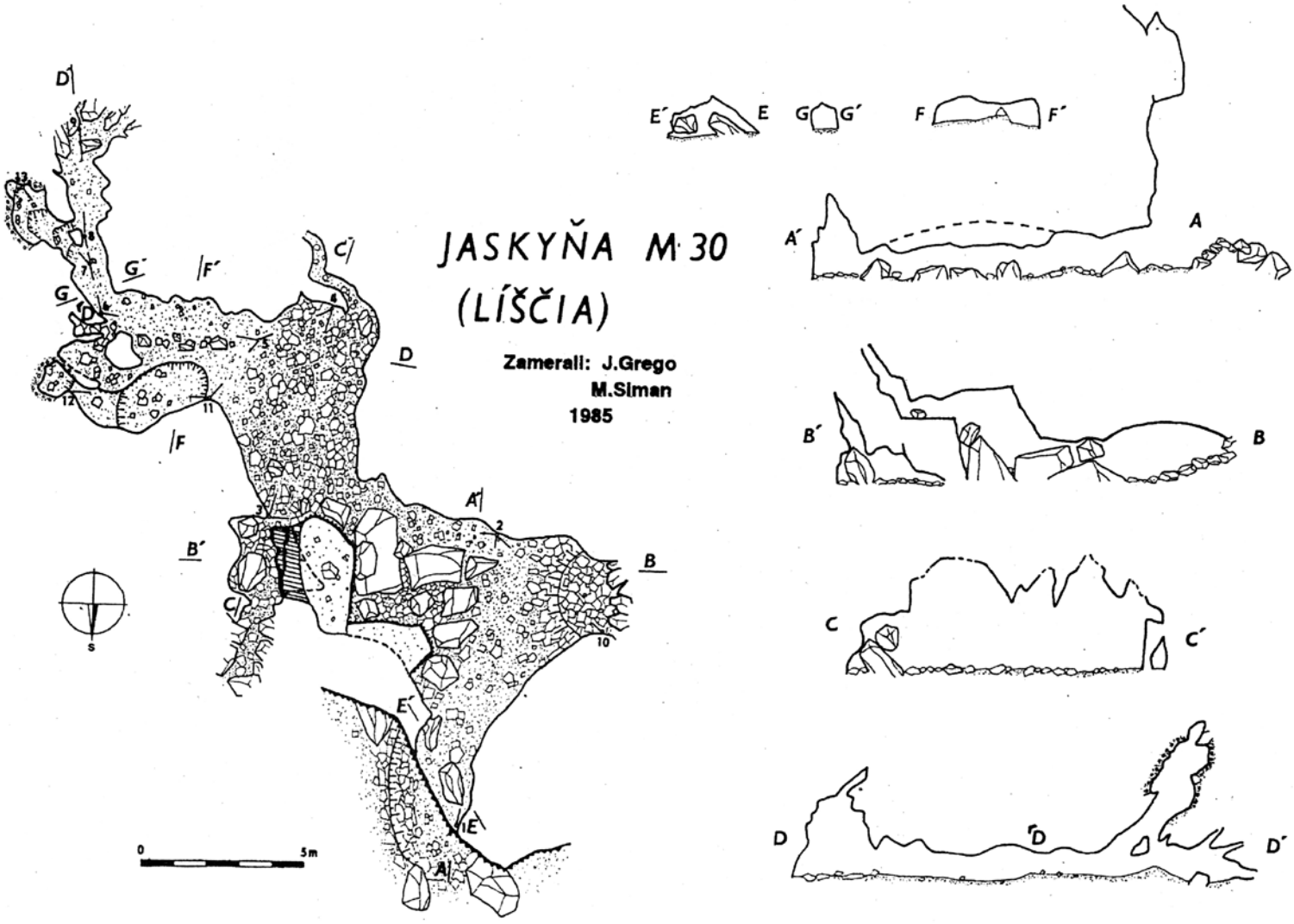
Skupina týchto jaskýň nad horárňou v Plešivci sa niekedy nazýva aj Tri diery (podľa maďarského Három lyukk) kvôli výrazným trom otvorom situovaným len niekoľko metrov od seba a geneticky určite navzájom súvisiacich. Prvý z otvorov vedie do Hámorskej jaskyne 1 (DG-35). Ďalšie dva sa spájajú do jaskyne Hámorská 2 (DG-36), ktorá má aj ďalší malý otvor vo svahu nad hlavnými vchodmi. Tri hlavné otvory sú v západnej stene rúteného svahového žľabu a javia známky riečnej modelácie. Hámorskú 1 a 2 mapoval v roku 1943 Z. Krupár z Plešivca a napriek známej dĺžke 64 m sa mapa doteraz nenašla.

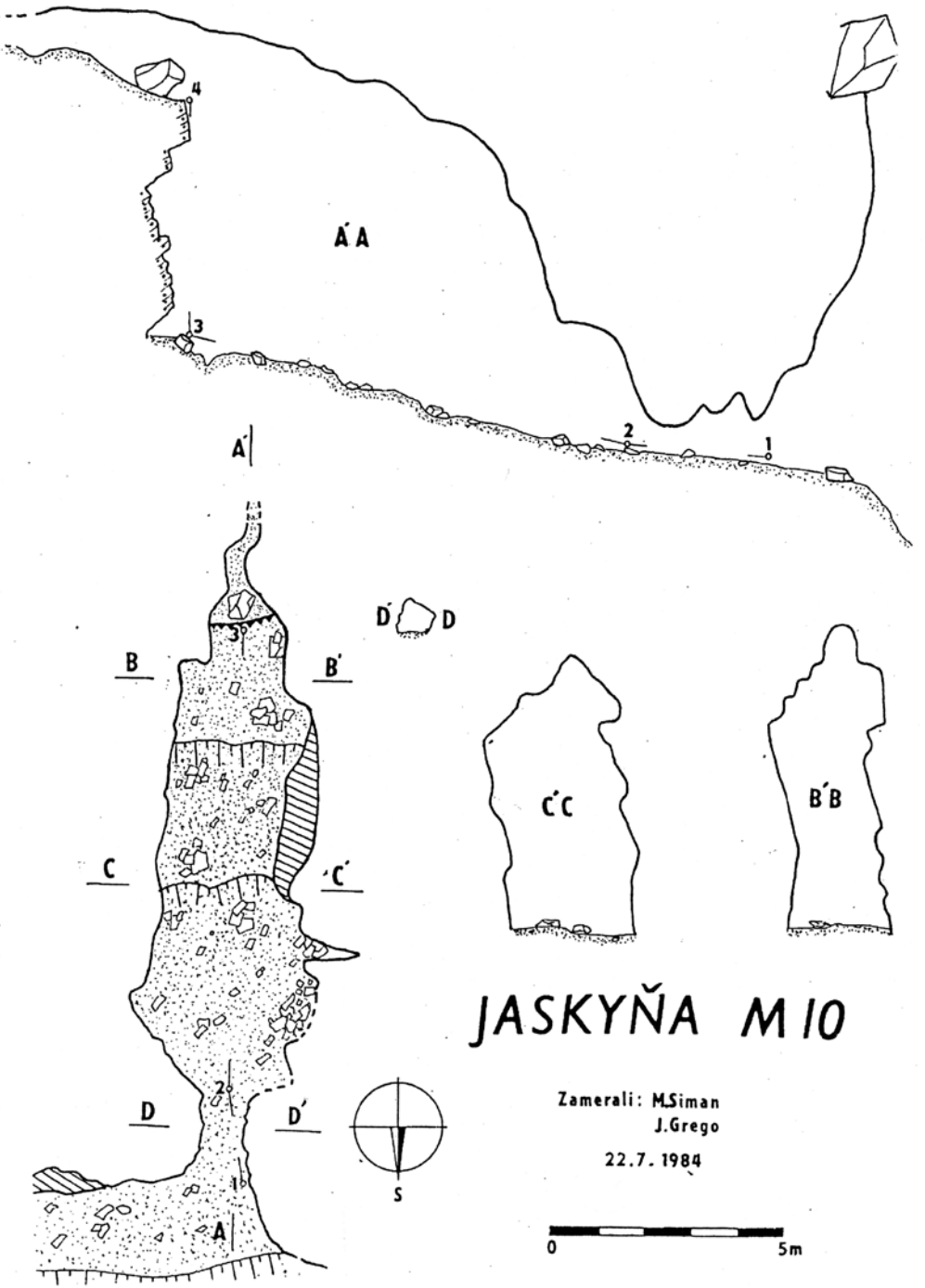
Jaskyňa Hámorská 3 SJ-37

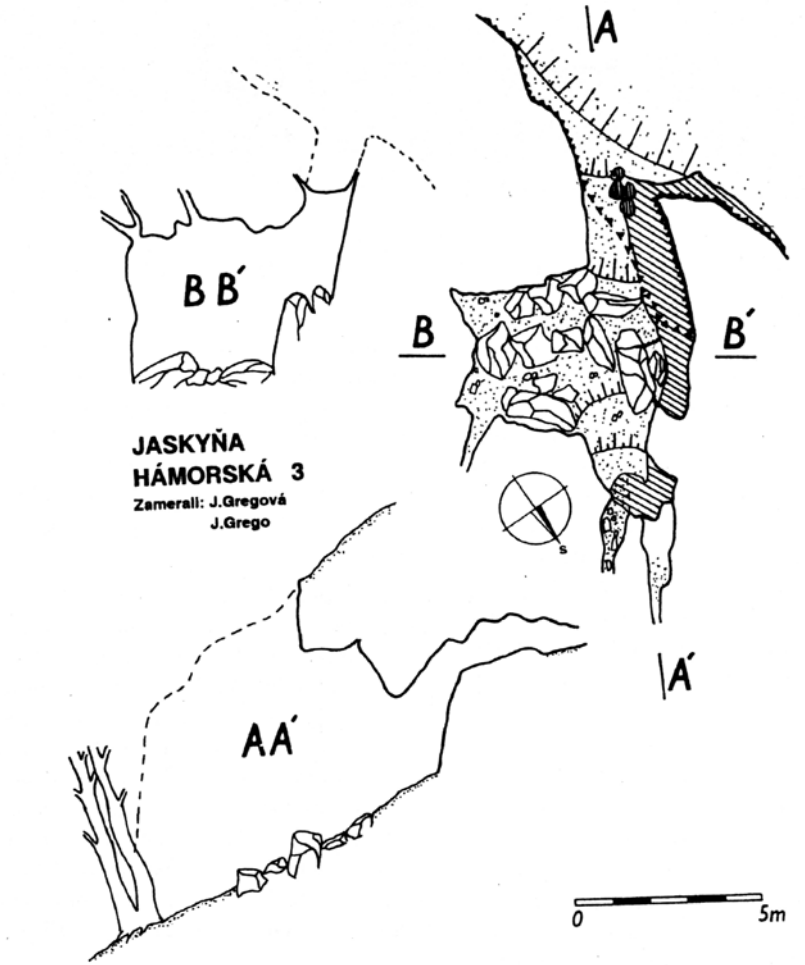
Oproti skalnej stene s otvormi do Hámorských jaskýň 1 a 2 na opačnej strane žľabu je výrazná tektonická puklina. Táto naväzuje na sieň o rozmeroch 5,5 × 6 × 4 m. Dno je tvorené veľkými zrútenými balvanmi a veľmi suchou hlinou. Puklinovité pokračovania viacerými smermi sú vlastne len priestory medzi veľkými blokmi wettersteinského vápenca. Vznikli pravdepodobne v dôsledku rútenia svahového žľabu. Celková dĺžka polygónu je 13 m.

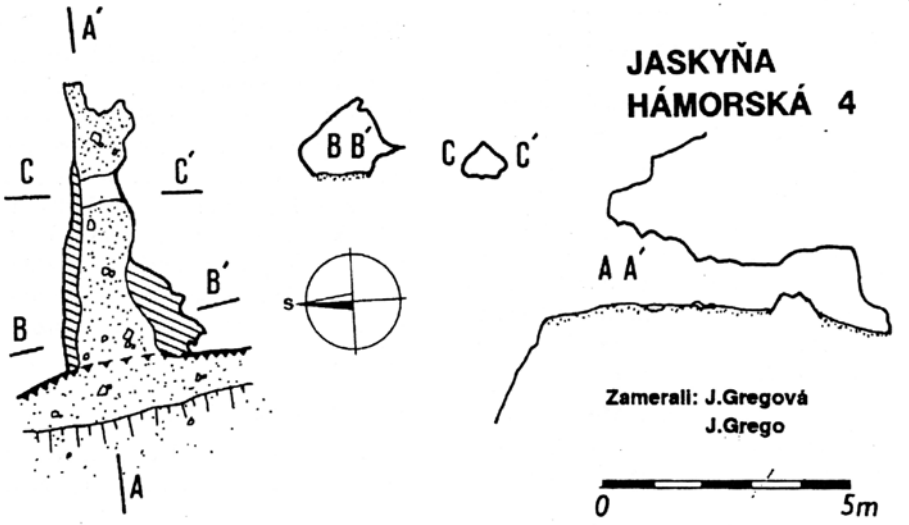
Jaskyňa Hámorská 4 SJ-38

Na úrovni horného vchodu do Hámorskej 2, asi 50 m po vrstevnici na západ je pod nízkou skalnou stienkou otvor 2 × 1,6 m do 5,5 m dlhej jaskyne. Na hlinitom konci chodby sa občasne vytvára plytké jazierko. Výzdoba je obmedzená len na slabé náteky. Poloha vchodu dáva tušiť genetickú súvislosť s Hámorskou 2.


JASKYŇA M 30
(LÍŠČIA)
Zamerali: J.Grego
M.Siman
1985
0
5m


A´A
4
3
2
1
A´
D´D
B
B´
3
C
C´
2
D
D´
1
A
S
C´C
B´B
JASKYŇA M10
Zamerali: M.Siman
J.Grego
22.7.1984
0
5m


A
B B´
B
B´
JASKYŇA
HÁMORSKÁ 3
Zamerali: J.Gregová
J.Grego
A´
A A´
0
5m


A´
C
C´
B´
B
A
B B´
C
C´
JASKYŇA
HÁMORSKÁ 4
A A´
Zamerali: J.Gregová
J.Grego
0
5m

Príspevok k poznaniu jaskýň v oblasti Muránskej planiny

Marcel Uhrin, Dušan Kotlarčík, Marian Meško

Cieľom predloženého príspevku je doplniť informácie o mapovaní, lokalizácii a dokumentovaní jaskýň v oblasti Muránskej planiny. Jaskyne uvedené v tomto článku boli zaevidované členmi OS SSS Muránska planina – Revúca v období 1992 – 1995. Po revízii archívov oblastných skupín pôsobiacich na území Muránskej planiny (Revúca, Tisovec), Správy CHKO Muránska planina v Revúcej a Slovenského múzea ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši sme zistili niektoré nezrovnalosti v evidencii a číslovaní jaskýň, ktoré sa pokúsime napraviť v inom, súbornejšom príspevku.

Oblasť Hrdzavá dolina

Malinová jaskyňa (k. ú. Muráň). Jaskyňa bola objavená dňa 30.10.1994 pri povrchovom prieskume záveru Hrdzavej doliny (okolie Kľaku a Nižnej Kľakovej) v súvislosti s prieskumom Jaskyne pod Kľakom (MEŠKO 1993). Nachádza sa v systéme skalných stien a žľabov pod vyhliadkou na červeno značenom turistickom chodníku vedúcom zo Studne na Nižnú Kľakovú v nadmorskej výške približne 1200 m n. m. Celková dĺžka jaskyne je 19 m s prevýšením 4,7 m. Vchod jaskyne je zarastený malinčím. Jaskyňa má horizontálny charakter, približne v polovici dĺžky dno mierne stúpa a neprielezne sa zužuje. Na konci je možné vidieť sutinový kužeľ, tvorený pravdepodobne materiálom z povrchu. Dno v blízkosti vchodu pokrýva sutina, v zadnej časti sa nachádza jemná vrstva ílu svetlej farby. Jaskyňa je významná výskytom mäkkého sintra, ktorý vypĺňa strop chodby medzi bodmi 4 a 5. Z hľadiska ďalšieho speleologického výskumu nemá jaskyňa väčší význam.

Malá jaskyňa v Brestovej (k. ú. Muráň). Malá, nevýznamná jaskynka nachádzajúca sa v pravom svahu doliny Hrdzavá v skalnatom teréne východného hrebeňa kóty Vrbjarka (1127 m n. m.) v nadmorskej výške 750 m n. m. Dĺžka jaskyne je 4,7 m, dno pokrýva piesok a ostrohranná zvetralina, v ústí je humus a lístie. Dňa 23. 12. 1992 v jaskyni zimoval jeden exemplár podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) (UHRIN 1995). Jaskyňa sa nachádza v území národnej prírodnej rezervácie Hrdzavá.

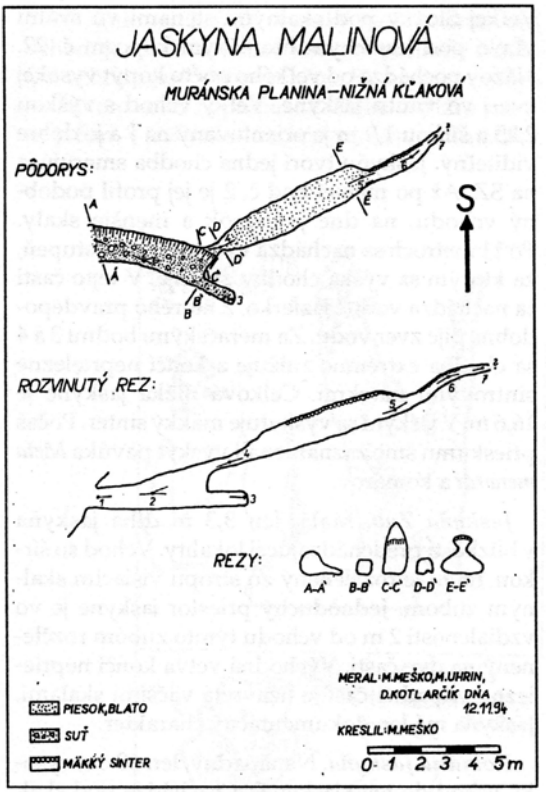
Sivá jaskyňa (k. ú. Muráň). Situovaná je asi 20 m vyššie od predchádzajúcej jaskyne pod skalnou stienkou vysokou 4 m tesne pod spomínaným hrebeňom Vrbjarky. Od pomerne veľkého vchodu (1,6 m šírka × 2 m výška) pokračuje jaskyňa 5,4 m vysokou chodbou, ktorá sa v závere stáča doprava a jej strop sa zmenšuje. V tejto časti sa nachádzajú sintrové náteky. V ľavej časti hlavnej chodby je strmá skalná stena vysoká 5,2 m z ktorej je možné dosiahnuť malé okno ústiace nad hlavný vchod. Dno jaskyne tvorí jemný piesok, zvetraný sinter a hlina. Jaskyňa sa nachádza v NPR Hrdzavá.

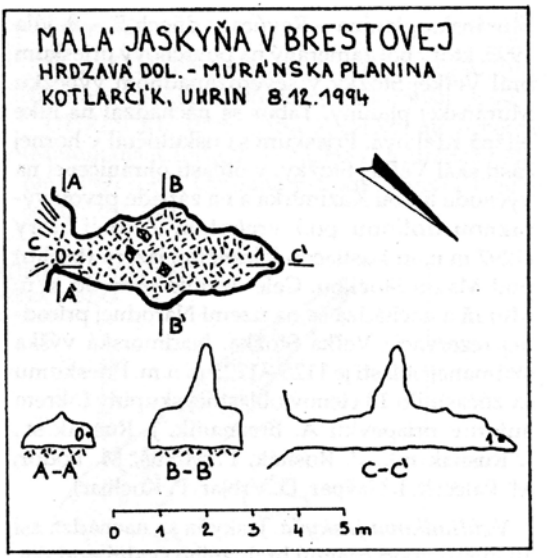
Oblasť Bobačka

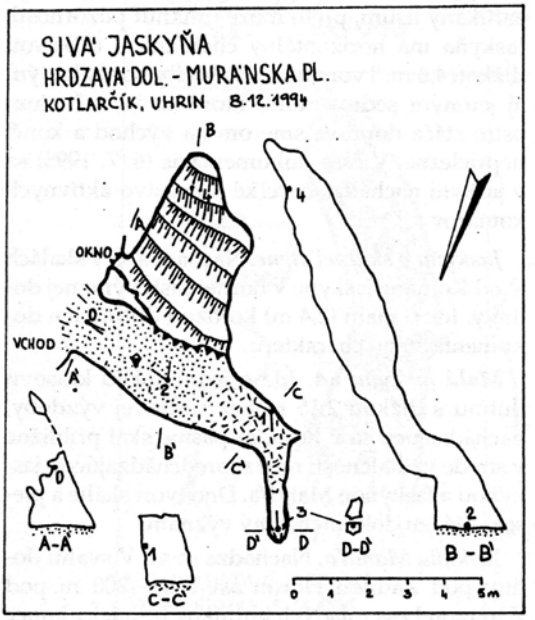
Jaskyňa pri štrbavej lebke (k. ú. Muránska Huta). Nachádza sa asi 70 m nad jaskyňou Bobačka pod lúkou Bombová, kde sa v skalnej stienke nachádzajú jej dva vchody. Skúmaná bola v súvislosti s možnosťou otvorenia iného vstupu do jaskyne Bobačka. Vchody sú od seba vzdialené asi 1 m, jeden z nich je neprielezný. Jaskyňa má ílovité upchávky. Od vchodu má klesajúci charakter, na dne sa rozdvojuje. Končí sa neprieleznou plazivkou. Východná časť jaskyne komunikuje cez skalné bloky s povrchom, čo sa dokázalo dymovou skúškou.

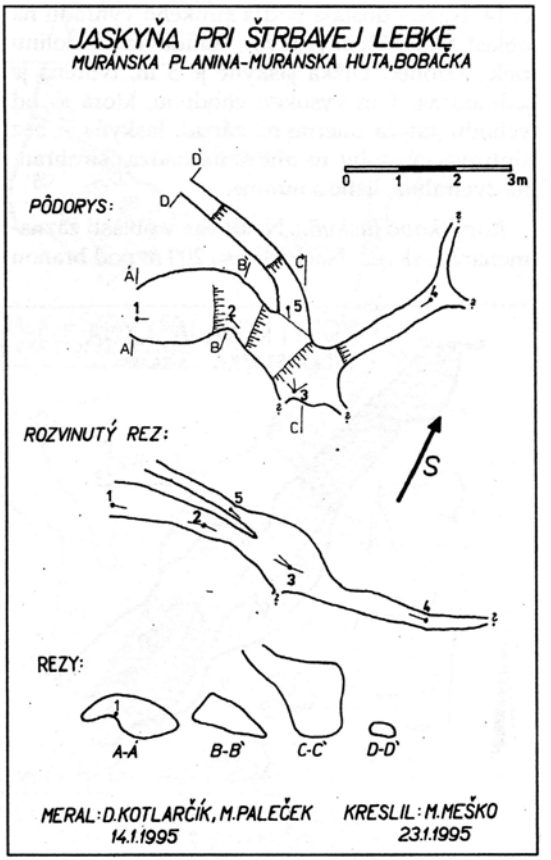
Oblasť Veľká Stožka

V tejto časti sú uvedené jaskyne zaznamenané v priebehu skupinového tábora oblastnej


JASKYŇA MALINOVÁ
MURÁNSKA PLANINA–NIŽNÁ KĽAKOVÁ
PÔDORYS:
S
ROZVINUTÝ REZ:
REZY:
A-A' B-B' C-C' D-D' E-E'
PIESOK,BLATO
SUŤ
MÄKKÝ SINTER
MERAL:M.MEŠKO,M.UHRIN, D.KOTLARČÍK DŇA 12.11.94
KRESLIL:M.MEŠKO
0 1 2 3 4 5m


MALÁ JASKYŇA V BREST OVEJ
HRDZAVÁ DOL. - MURÁNSKA PLANINA
KOTLARČÍK, UHRIN 8.12.1994
A-A'
B-B'
C-C'
0 1 2 3 4 5m


SIVÁ JASKYŇA
HRDZAVÁ DOL. - MURÁNSKA PL.
KOTLARČÍK, UHRIN 8.12.1994
OKNO
VCHOD
A-A'
B-B'
C-C'
D-D'
0 1 2 3 4 5m


JASKYŇA PRI ŠTRBAVEJ LEBKE
MURÁNSKA PLANINA-MURÁNSKA HUTA,BOBAČKA
0 1 2 3m
PÔDORYS:
ROZVINUTÝ REZ:
S
REZY:
A-A' B-B' C-C' D-D'
MERAL: D.KOTLARČÍK, M.PALEČEK 14.1.1995
KRESLIL: M.MEŠKO 23.1.1995

skupiny Muránska planina – Revúca v dňoch 5. – 9. júla 1995, ktorý bol zameraný na povrchový prieskum brál Veľkej Stožky v severozápadnom výbežku Muránskej planiny. Tábor sa nachádzal na lúke Nižná Kľaková. Prieskum sa uskutočnil v hornej časti skál Veľkej Stožky, v oblasti ohraničenej na východe lúkou Kazimírka a na západe prvou výraznou dolinou pod vrcholom Zadnej Hory (1297 m n. m.) ústiacou k lesnému jazeru (tajchu) pod Malou Stožkou. Celé územie patrí do k. ú. Muráň a nachádza sa na území Národnej prírodnej rezervácie Veľká Stožka. Nadmorská výška skúmanej oblasti je 1125 – 1225 m n. m. Prieskumu sa zúčastnilo 13 členov oblastnej skupiny (okrem autorov príspevku A. Breznaník, J. Rusnák st., J. Rusnák ml., P. Rusnák, P. Mikuš, M. Bodor, M. Paleček, J. Gašpar, D. Vrbjar, P. Kochjar).

Vyhliadková jaskyňa. Jaskyňa sa nachádza asi 10 metrov pod hranou bralnatého svahu pod tzv. Lesom mladých hutníkov pri hraničnom kopci č. 14. Názov dostala podľa širokého výhľadu na oblasť Malej Stožky, Javor, Randavicu a dolinu rieky Hronec. Dĺžka jaskyne je 5 m, tvorená je jednou asi 1 m vysokou chodbou, ktorá sa od vchodu zatáča mierne na západ. Jaskyňa je bez sintrovej výzdoby, na dne sa nachádza ostrohranná zvetralina, lístie a humus.

Kopýtková jaskyňa. Najdlhšia v oblasti zaznamenaná jaskyňa. Nachádza sa 200 m pod



hranou Veľkej Stožky pod skalnými stenami vo svahu vľavo pod lesníckym hraničným kopcom č. 22. Názov pochádza od veľkého počtu kopýt vysokej zveri vo vnútri jaskyne. Veľký vchod s výškou 2,25 a šírkou 1,9 m je orientovaný na J a je dobre viditeľný. Jaskyňu tvorí jedna chodba smerujúca na SZ. Až po merací bod č. 2 je jej profil podobný vchodu, na dne je piesok a menšie skaly. Po 11 metroch sa nachádza vysoký skalný stupeň, za ktorým sa výška chodby znižuje. V tejto časti sa nachádza vodné jazierko, z ktorého pravdepodobne pije zver vodu. Za meračskými bodmi 3 a 4 sa chodba extrémne znižuje a končí neprielezne sintrovými nátekmi. Celková dĺžka jaskyne je 16,6 m. V jaskyni sa vyskytuje mäkký sinter. Počas prieskumu sme zaznamenali výskyt pavúka Meta menardi a komáre.

Jaskyňa Zub. Malá, len 3,3 m dlhá jaskyňa v blízkosti predchádzajúcej lokality. Vchod so šírkou 1,8 m je rozčlenený zo stropu visiacim skalným zubom. Jednoduchý priestor jaskyne je vo vzdialenosti 2 m od vchodu týmto zubom rozčlenený na dve časti. Východná vetva končí neprielezne, západná časť je uzavretá väčšími skalami. Jaskyňa má len dokumentačný charakter.

Komária jaskyňa. Nenápadný, len 60 cm vysoký vchod do tejto jaskyne sa nachádza pod skalnou platňou V od Kopýtkovej jaskyne. Môže byť zafúkaný lístím, preto môže uniknúť pozornosti. Jaskyňa má horizontálny charakter s celkovou dĺžkou 4,6 m. Tvorí ju nízka chodba so skalnatým aj jemným sedimentom, ktorá sa za vchodom ostro stáča doprava smerom na východ a končí neprielezne. V čase dokumentácie (6. 7. 1995) sa v jaskyni nachádzalo veľké množstvo aktívnych komárov.

Jaskyňa v skalnej stene. Nachádza sa v skalách V od Komárej jaskyne v hornej časti výraznej dolinky. Ide o malú (2,4 m) koróznu dutinu len dokumentačného charakteru.

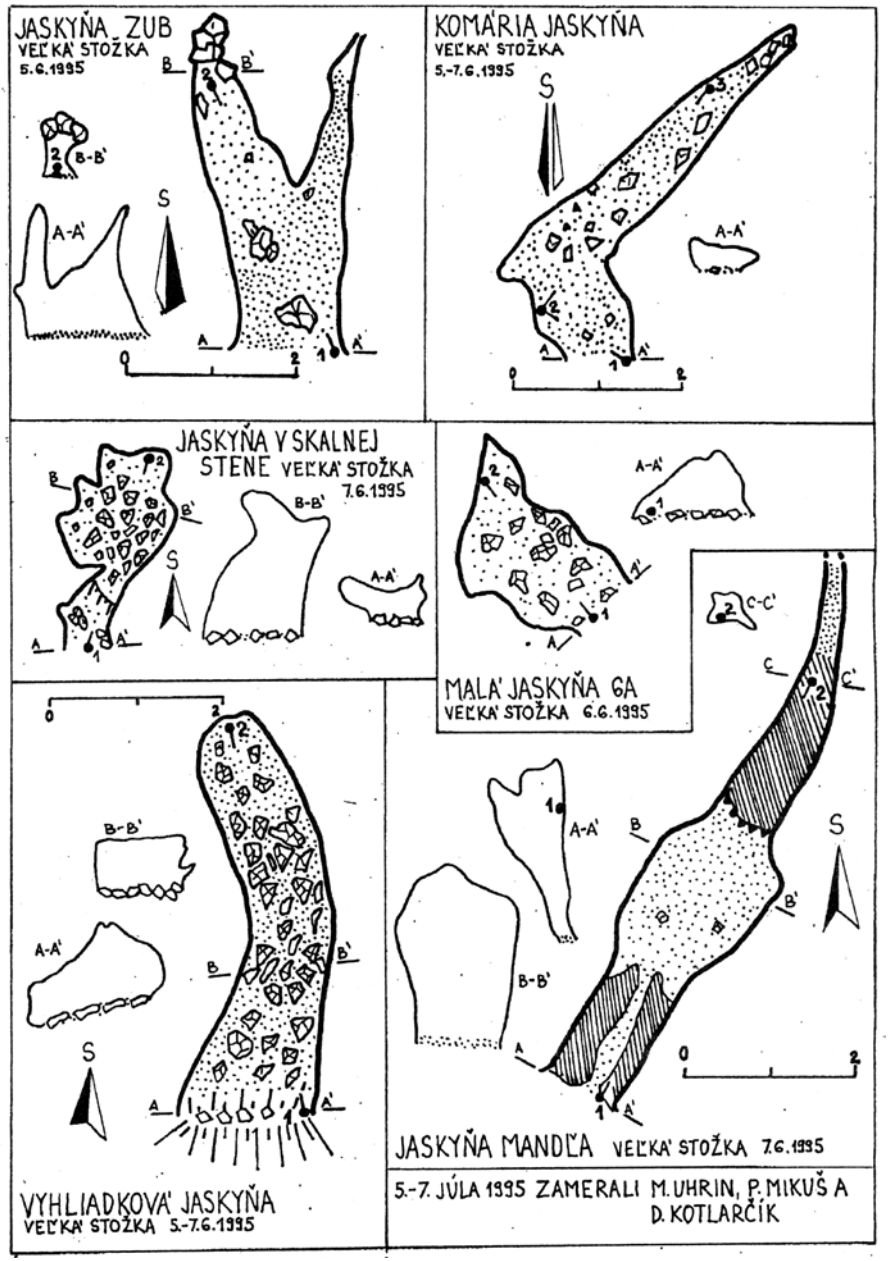
Malá jaskyňa 6A. Ide o jednoduchú krasovú dutinu s dĺžkou 2,15 m bez sintrovej výzdoby, nachádzajúcu sa v hornom pásme skál približne v strede vzdialenosti medzi predchádzajúcou jaskyňou a Jaskyňou Mandľa. Dno tvorí skálie a piesok. Má len dokumentačný význam.

Jaskyňa Mandľa. Nachádza sa vo V svahu doliny pod Zadnou Horou asi 100 – 200 m pod Z hranou Lesa mladých hutníkov (lesnícky kopec č. 25). Takmer 2 metre vysoký na Z orientovaný vchod je možné vidieť len pri pohľade zdola. Od vchodu jaskyňa pokračuje SV smerom, stúpa a v závere končí neprielezne. Celková dĺžka jaskyne je 5 m. V jaskyni sa nachádzajú sintrové náteky.

Literatúra:

MEŠKO M. 1993: Jaskyňa Pod Kľakom. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 4: 6-8.

UHRIN M. 1995: Zimný výskyt netopierov (Mammalia: Chiroptera) v CHKO Muránska planina 1992-1995. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 13: 237-250.



Nové jaskyne v Hradovici na Ohništi

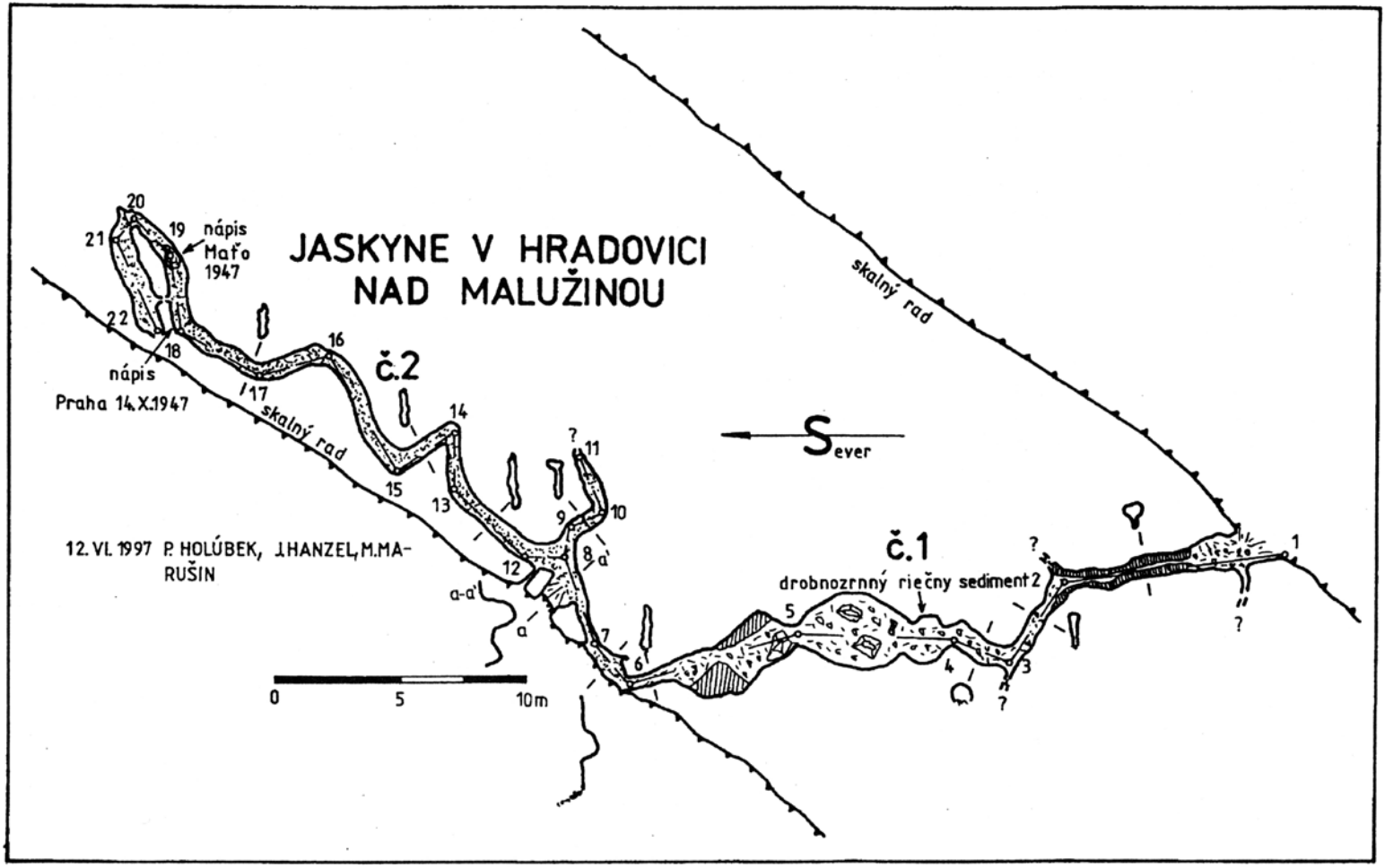
Jozef Hanzel, Peter Holúbek a Milan Marušin

Skalný hrebeň Hradovica s kótami 1471, 1446, 1334, 1330 a 1326 m n. m. predstavuje východné ukončenie známej krasovej plošiny Ohnište v Demänovských vrchoch v Nízkych Tatrách. Jeho členitosť a obtiažny pohyb po skalných radoch spôsobili, že tu ani dnes nie je vykonaný podrobnejší povrchový prieskum. Z oblasti sú známe dve menšie priepasti Pivnica a Hradová, ktoré preskúmali členovia výpravy Múzea slovenského krasu už v roku 1956. Ich opis uvádza A. Droppa v zborníku Slovenský kras I. Ďalšiu zmienku o kratších, zväčša previsovitých jaskyniach uvádza P. Mitter vo svojej záverečnej správe z geomorfologického výskumu masívu Ohnište. Z oblasti sú opísané v Spravodaji SSS 1/1996 aj kratšie, vykopané jaskyne Silvošova diera, Balkónik a zmienka je aj o kratšej 11 metrov dlhej Tunelovej jaskyni prechádzajúcej cez skalný výbežok. Vďaka aktivitám manželov Orvošovcov je tu známy aj krátky Žabí meander situovaný v blízkosti priepasti Pivnica.

Čo sa týka litologického postavenia samotného skalného hrebeňa Hradovice, tento spadá pod územie budované guttensteinskými vrstvami chočského príkrovu. Celá oblasť je tvorená tmavosivými vápencami zvetrávajúcimi do svetlosiva, s vložkami dolomitov. Ako zaujímavosť možno spomenúť, že z juhovýchodnej strany skalného brala je vrstevnatosť hornín nevýrazná, viditeľná iba pozornejším sledovaním, ale pri pozorovaní zo severozápadnej strany aj z väčšej vzdialenosti udiera do očí subhorizontálne uloženie lavíc vápenca hrubých približne 10 cm. Generálne možno uviesť úklon vrstiev 15° na sever.

Počas návštev v tejto oblasti J. Hanzel zaregistroval pod kótou 1330, v juhovýchodnej päte brala v nadmorskej výške 1280 m vchod do zaujímavej jaskyne, ktorú sme neskoršie nazvali Jaskyňa v Hradovici č. 1. Od nenápadného vchodu prehliadnuteľného aj z bezprostrednej blízkosti s rozmermi 2 × 1,2 m (š × v) sa ťahá priamo na sever rúrovitá chodba s priemerom 1,2 metra, ktorá má na dne typický tesný meandrujúci kanálik vytvorený zarezávaním sa toku. Po 15. metroch sa chodba mierne zväčšuje a prechádza do dvoch menších siení s pôdorysnými rozmermi 3 × 5 a 4 × 2,5 m. Pri m.b. 6 (meračský bod) jaskyňa ústi na povrch, čím vlastne priečne prerezáva bralo a tvorí tak tunel s dĺžkou 28,56 m. Pod m. b. 6 sa nachádza previsnutý skalný stupeň hlboký 5 metrov. Na jeho stene sú zvetrané sintrové náteky a kvaple svedčiace o fakte, že v minulosti táto jaskyňa ústila do priepasti, ktorá vďaka ústupu svahu je žiaľbohu dnes už zaniknutá. S veľkou pravdepodobnosťou aj ďalšie pokračovanie priepasti a tým aj jaskyne už dnes neexistuje.

Prechodom jaskyne bralom z juhu na sever postupujeme od vápenca s nevýraznou vrstevnatosťou k vápencu s vrstevnatosťou značne výraznou. Práve prítomnosť lavicovitosti vápencového masívu, ako plôch primárnej (aj sekundárnej) nespojitosti hornín, zohrala v genéze jaskyne podstatnú úlohu. Celkový priebeh línie jaskyne v smere sklonu vrstiev tento fakt len potvrdzuje. Na základe zasintrovaného reliktu riečneho sedimentu, tvoreného iba drobnými obliakmi vápenca a kalcitu s priemerom do 10 mm (pozri mapku), ako aj na základe polohy jaskyne v najvyšších partiách súčasného vápencového masívu môžeme sa domnievať, že jaskyňu formoval tok transportujúci takýto materiál, o pôvode ktorého pri súčasnom stave poznatkov toho veľa nevieme. V jaskyni sme nenašli riečne sedimenty iného charakteru, ktoré by mohli pochádzať z kryštalinika, prípadne z neďalekej oblasti s výskytom permských hornín. Pretože sme tu však nesondovali, nemôžeme výskyt týchto riečnych usadenín vylúčiť. V celom rozsahu jaskyne nachádzame sintrové náteky, avšak dnes už senilného charakteru.


JASKYNE V HRADOVICI
NAD MALUŽINOU
skalný rad
nápis
Maťo
1947
nápis
Praha 14.X.1947
skalný rad
Č.2
Č.1
Sever
drobnozrnný riečny sediment
12. VI. 1997 P. HOLÚBEK, J. HANZEL, M. MA-
RUŠIN
a-a'
0
5
10m

Jedná sa väčšinou o nástenné sintre s veľmi častým výskytom pizolitov, alebo o senilný mäkký sinter kriedového vzhľadu. Iba v severnom závere jaskyne sú prítomné gravitačné formy sintra a na dne popadané staré sintrové platne s hrúbkou 10 cm. V strope jaskyne nachádzame niekoľko evorzných hrncov.

Exponovaným, dvojmetrovým traverzom sa dá prejsť od m.b. 6 do jaskyne ktorú sme nazvali ako Jaskyňa v Hradovici č. 2. Ide o 45,6 metra dlhý meandrujúci kanál s priemernou výškou 3 metre a šírkou 60 cm. Je zaujímavé, že zatiaľ čo jaskyňa č. 1 prechádza cez vápencové bralo, tak jaskyňa č. 2 kopíruje severozápadný okraj tohto skalného útvaru. Končí pri m.b. 18 zahlineným sifónom a pri m.b. 11 zasintrovanou úžinou. Možný postup je aj v tesnom komíne nad m.b. 18, ale nepredpokladáme ďalšie významnejšie pokračovanie. V jaskyni sú pozoruhodné nápisy pri m. b. 18 a 19 (Praha 14. X. 1947 a Maťo 1947), ktoré sú zaujímavé z histórie speleologického výskumu Ohnišťa.

Keďže vzhľadom na postavenie a charakter obidvoch jaskýň predpokladáme ich genetickú súvislosť v určitom stupni ich vývoja, je aj pre Jaskyňu v Hradovici č. 2 platný analogický komentár ako pre Jaskyňu č. 2. Hlavné rozdiely medzi obidvoma spomínanými jaskyňami spočívajú v tvaroch priečnych profilov oboch jaskýň a vo výskyte sintra. Jaskyňa v Hradovici č.2 má výrazne vyšší profil ako jaskyňa č.1 dotvorený plytšími, či výraznejšími bočnými korytami. Tento rozdiel je zrejme spôsobený faktom, že prvá jaskyňa je vytvorená v smere sklonu subhorizontálnych vrstiev, pričom druhá vznikla zarezávaním sa toku v smere priebehu vrstiev. V druhej jaskyni nachádzame aj nepomerne viac sintrových nátekov. V istých častiach sú pokryté celé steny a strop jaskyne. Tento fakt je na niektorých miestach jaskyne ešte zvýraznený aktívnym prínosom sintrotvorného roztoku. Vyskytuje sa tu aj mäkký sinter s pomerne značným zastúpením vodnej fázy vo svojom obsahu, s čím sa u predchádzajúcej jaskyne nestretávame.

30 metrov severovýchodne od vchodu do Jaskyne v Hradovici č. 2 sa nachádza fragment rúrovitej plazivky s priemerom 60 cm, ktorý po 5 metroch opäť ústi na povrch.

Vedľa plazivky sa 40 metrov na severovýchod a 20 metrov výškových nachádza v skalnej stene otvor do stúpajúcej jaskyne ktorú sme nazvali Starý komín, a ktorá je vytvorená na koróziou rozšírenej tektonickej poruche 80/80°. Ide o 8 metrov vysoký, pomerne tesný priestor, ktorý oplýva bohatou zväčša odumretou kvapľovou výzdobou. Ide opäť o fragment jaskynného systému, ktorý sa odkryl ústupom svahu. Okolie Starého komína totiž veľmi pripomína hlbokú priepasť, ktorej severozápadné steny už boli denudované. Celá stena je tu do tridsaťmetrovej výšky pokrytá zvetranými sintrovými nátekmi a kvapľami. Priamo pod vchodom do Starého komína sa na zemi váľa zvetraný stalagmit dlhý 40 cm. V rôznych výškach tu vidno aj otvory, ale podľa nášho názoru nemá význam ich bližšie skúmať, pretože sa jedná len o nepokračujúce fragmenty chodieb.

18 metrov pod Starým komínom sa v nadmorskej výške 1237 metrov nachádza vchod do tesnej riečnej jaskyne Úzky problém. Jej vchod má výšku 2 metre a šírku 8O cm. Po troch metroch je chodba neprielezne zúžená. Za touto prekážkou vidno, že priestor sa rozširuje a je tu možný postup. Jaskyňa má výrazný puklinový šikmý profil. Je založená na pukline 306/85°. Prievan sme nezaregistrovali.

Je pravdepodobné, že 6 metrov dlhá meandrujúca Gotická puklina, ktorú opísal P. Mitter ako jedinú speleologicky zaujímavú lokalitu v tejto časti Ohnišťa s opísanými jaskyňami súvisí. Nachádza sa 100 metrov severovýchodne od severného vchodu jaskyne č. 1 v nadmorskej výške 1250 m. Z neprieleznej úžiny v letnom období odtiaľto vyfukuje studený prievan, ktorý dáva tušiť ďalšie pokračovanie. Postup je tu možný po rozsiahlych výkopových prácach v hline prakticky už od vchodu do jaskyne. Je však otázne, či praktické speleologické prepojenie Gotickej pukliny s Jaskyňami v Hradovici alebo s Tesným problémom len nezväčší dĺžku izolovanej jaskyne bez možnosti ďalšieho postupu nadol do krasového masívu.

Zdokumentovaním Jaskýň v Hradovici sa získali poznatky o existencii rozsiahlejšieho, aj keď dnes už čiastočne zaniknutého jaskynného systému v tejto časti masívu Ohnišťa. Skutočnosť, že v nadmorských výškach 1280, 1275, 1255, 1250 a 1237 metrov sa nachádzajú fragmenty riečnych jaskýň dáva nádej, že okrem týchto lokalít sa smerom k Silvošovej diere a k Ľadovej priepasti môžu nachádzať aj ďalšie fosílne ponory ktoré môžu viesť k objavom ďalších podzemných priestorov.

Literatúra:

BENICKÝ, V., 1958: Výskum Ľadovej priepasti na Ohništi. Slovenský kras, 1, Martin, 5-13.

BIELY, A., 1992: Geologická mapa Nízkych Tatier 1 : 50 000, GÚDŠ, Bratislava.

DROPPA, A., 1958: Geomorfologický charakter priepastí na Ohništi. Slovenský kras, 1, Martin, 14–23.

MITTER, P., 1982: Geomorfologický výskum štátnej prírodnej rezervácie Ohnište. Manuskript, MSKaOP, Liptovský Mikuláš.

VOTOUPAL, S. – HOLÚBEK, P., 1996: Nová jaskyniarska lokalita na Ohništi – Silvošova diera. Spravodaj SSS, 27, 1, Liptovský Mikuláš, 39-41.

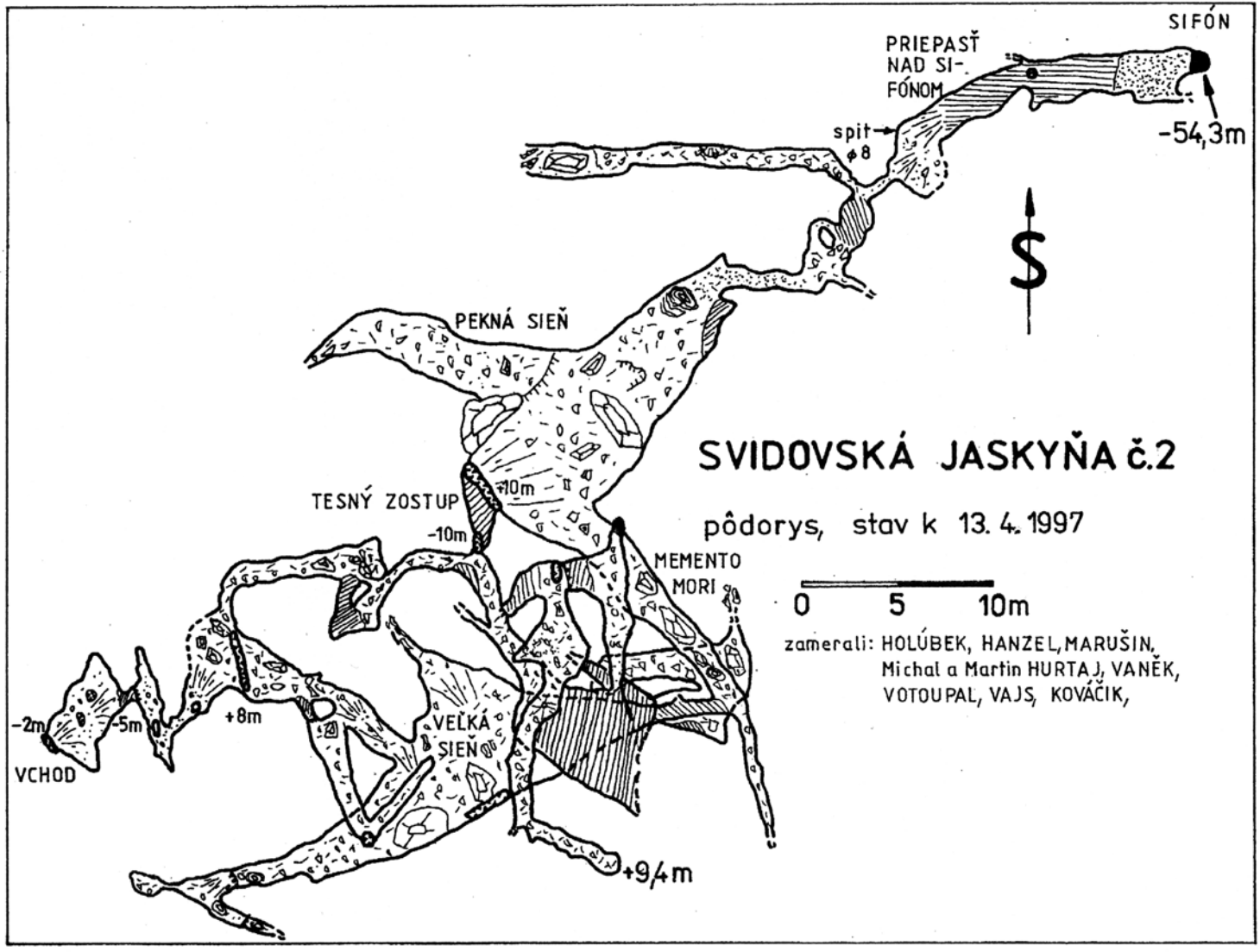
Svidovská jaskyňa č. 2 v Nízkych Tatrách pri Malužinej

Peter Holúbek, Jozef Hanzel

Už niekoľkokrát sme sa presvedčili, že v krasových územiach Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, sa popri dôkladnom povrchovom prieskume terénu oplatí získavať inofrmácie o jaskyniach aj od znalcov miestnych pomerov. Po náhodnom zoznámení sa s J. Hanzelom, z Lehôtky pod Brehmi z okresu Žiar nad Hronom sme získali poznatky o deviatich jaskyniach, ktoré neboli medzi jaskyniarmi známe a informácie o nich sa nenachádzali ani v archíve SMOPaJ. Okrem zaujímavých konsekvenčných lokalít v Štiavnických vrchoch sa jednalo aj o jaskyne v okolí Malužinej.

Po dohode sa 4. IV. 1994 J. Hanzel a P. Žitník, vtedajší študenti VVTŠ v L. Mikuláši a členovia speleoklubu Nicolaus P. Holúbek, J. Vajs a M. Kováčik rozhodli jednu z lokalít preskúmať. Zamerali sa na jaskyňu vo Svidovskej doline. Jej nenápadný priepasťový vchod sme takmer bez blúdenia našli v hustom smrekovom poraste. Tesný, priepasťový vchod ústi do menšej sienky, na dne ktorej sme našli rôzne haraburdie (fakle z konzerv, drôty, káble, sviečky, fľaše), ktoré slúžilo neznámym návštevníkom ako pomôcky pri osvetľovaní jaskyne a prekonávaní priepastí. Vo východnej časti sienky je okno s priemerom 80 cm za ktorým sa nachádza kolmá, 5 metrov hlboká šachta, ktorá sa dá prekonať len s pomocou lana alebo rebríka. Na jej dne sme lokalizovali zasutinenú úžinu s prievanom v hĺbke 9 metrov pod vchodom. Bolo nám jasné, že jaskyňa ďalej pokračuje, ale na prípravu pracoviska a úpravu dna sme nemali potrebné nástroje a tak sme ju len zamerali s tým, že sa tu neskoršie ešte vrátime.

Ďalšia návšteva jaskyne sa uskutočnila až v lete roku 1996, keď sa Jozef Hanzel s bratom Jurajom pokúšali sondovať v mieste s prievanom. Pre nedostatočné materiálne vybavenie sa im podarilo len čiastočne postúpiť ďalej. Až na akcii 18. 11. 1996 sa podarilo Jozefovi Hanzelovi a P. Holúbekovi vytiahnuť vo vedre sutin ktorá bránila v postupe zo šikmo klesajúceho priestoru a objaviť orientačne 100 metrov nových priestorov. V ďalšom postupe ich zastavila priepasť. Pri prieskume 21. 11. 1996 sa podarilo J. Hanzelovi a P. Holúbekovi priepasť prekonať a objaviť ešte približne 50 metrov priestorov v okolí Veľkej siene. Pri mapovaní priestorov sa podarilo 17. 12. 1996 Michalovi Hurtajovi, P. Holúbekovi a M. Marušinovi zliezť 10 metrov hlbokú tesnú priepasť a objaviť Peknú sieň s pôdorysnými rozmermi 18 × 7 metrov pri maximálnej výške 6 metrov. Na jej dne sa pomedzi bloky dolomitu črtalo ďalšie pokračovanie. Pri kopáčskej akcii sa dňa 18. 2. 1997 podarilo Jozefovi Hanzelovi a P. Holúbekovi túto prekážku odstrániť a postúpiť až nad 20 metrov hlbokú Priepasť nad sifónom. Pre nedostatok materiálu ju preskúmali až 23. 3. 1997 jaskyniari S. Votoupal, Michal Hurtaj, P. Holúbek a M. Marušin. Ide o kruhovú priepasť so sklonom


SIFÓN
PRIEPASŤ NAD SIFÓNOM
spit ϕ 8
-54,3m
PEKNÁ SIEŇ
TESNÝ ZOSTUP
+10m
-10m
MEMENTO MORI
VEĽKÁ SIEŇ
-2m
-5m
+8m
VCHOD
+9,4m
SVIDOVSKÁ JASKYŇA č.2
pôdorys, stav k 13. 4. 1997
0 5 10m
zamerali: HOLÚBEK, HANZEL, MARUŠIN, Michal a Martin HURTAJ, VANĚK, VOTOUPAL, VAJS, KOVÁČIK,

80° s priemerom od 2 do 3 metrov. Jej dno tvorí tesný, blativý sifón. Toto miesto je zároveň aj najnižší bod v celej jaskyni. Nachádza sa v hĺbke 54, 3 m. Podľa nášho názoru tento sifón predstavuje už eróznu bázu a nepredpokladáme tu jednoduchý postup. Potápanie je možné až po rozšírení blativého otvoru sifónu. Počas poslednej meračskej akcie dňa 13. 4. 1997 sa Martinovi Hurtajovi, P. Vaněkovi a P. Holúbekovi podarilo preniknúť cez zával a úžinu a postúpiť o 11 metrov v okolí Veľkej siene.

Celková dĺžka Svidovskej jaskyne č. 2 je 453 metrov pri denivelácii 63,7 metra. Ide o senilnú riečnu jaskyňu vytvorenú v dolomite agresívnymi vodami pochádzajúcimi z nadložných nekrasových hornín.

Vchod do jaskyne sa v zimnom období správa ako horný, čiže vystupuje z neho teplý vzduch. Prievan v jaskyni mizne niekde vo Veľkej sieni, v rozsiahlych závaloch a vo zväčšenom priestore nie sme schopní toto miesto presne lokalizovať.

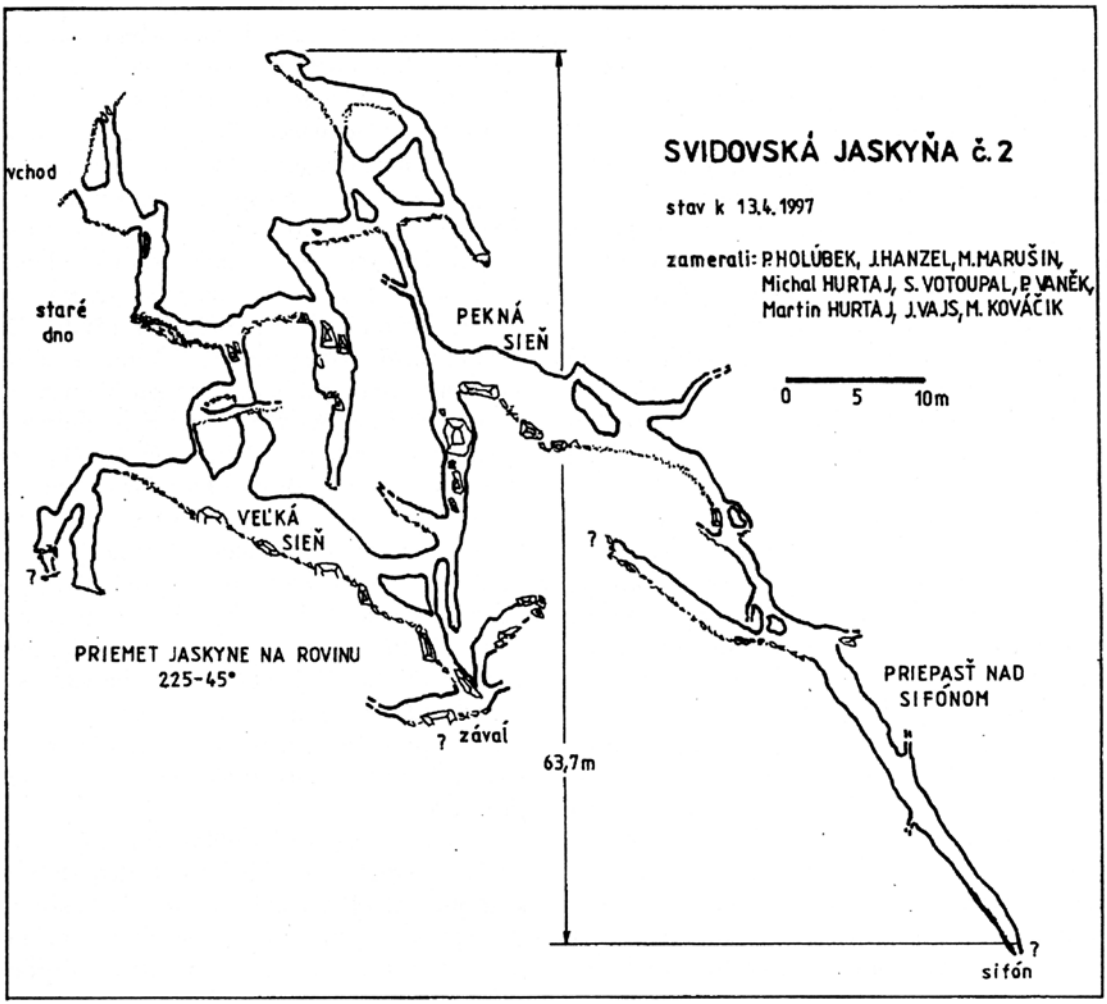
Vzhľadom k tomu, že táto lokalita sa nachádza v malom krasovom ostrovčeku, nepripisujeme jej väčší význam a nepredpokladáme ani rozsiahlejšie pokračovanie. Vstupnú sieň sme vyčistili od odpadkov zanechaných predchádzajúcimi prieskumníkmi a zároveň sme touto činnosťou všetky prieskumné práce zastavili.

Literatúra:

Archív SMOPaJ

DROPPA, A., 1976: Výskum jaskýň v doline Bocianky. Slovenský kras, 14, Martin, 167-172.

HOLÚBEK, P. – MARUŠIN, M., 1997: Svidovská jaskyňa č. 2. Správa z terénneho výskumu, v tlači.



Speleopotápačský prieskum Morského oka v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách

Zdenko Hochmuth, Stanislav Pavlarčík

Jeden z otvorených a nevyriešených speleologických problémov jaskyne Javorinka predstavovala aj otázka pokračovania hlbokého jazierka Morské oko v komplexe Bludiska v západnej časti jaskynného systému. Objavené bolo členmi OS SSS Spišská Belá v roku 1984. Možnosti klasického prieskumu tu skončili a ďalší postup bol reálne možný iba cestou speleopotápačského prieskumu. O závažnosti problému nasvedčovala aj orientačne zistená hĺbka jazierka. Dávnejšie spustené kladivo na povrázku dosiahlo hĺbku asi 15 m a ešte nedosiahlo dno. Z merania bolo jasné, že zatopená studňa pokračuje hlbšie. To bolo nakoniec aj dôvodom na jeho prieskum v spolupráci s členmi Speleopotápačskej komisie SSS z Prešova.

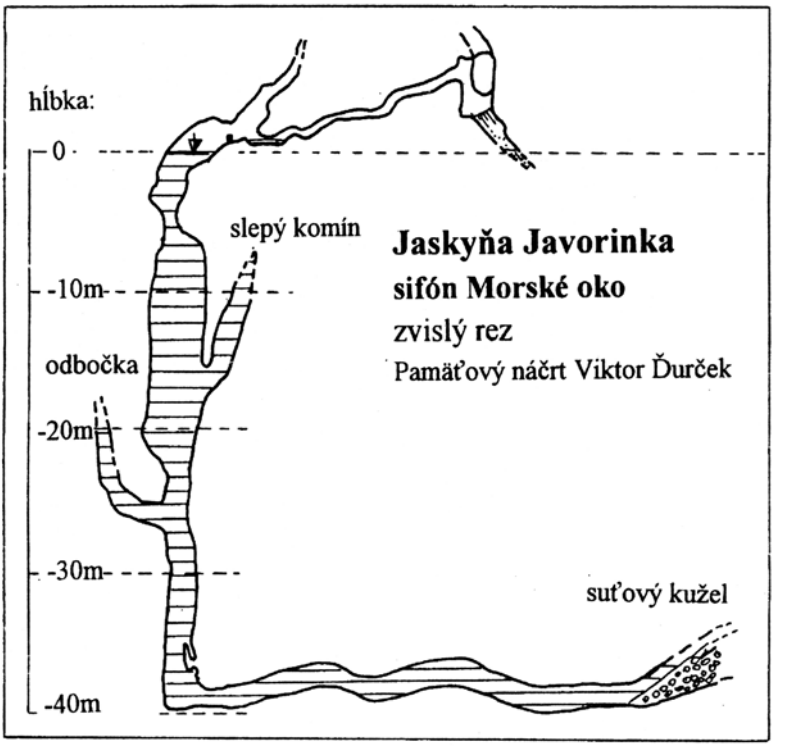
Morské oko sa nachádza na konci Zatratenej chodby. Z jej pravej strany odbočuje pod komínom krátky strmý svah až k jeho hladine. Od polyg. bodu č. 283 po hladinu je to 1,4 m. Jazierko nie je veľké, má približne elipsovitý tvar o rozmeroch asi 2,5 × 1,4 m. Morské oko pod hladinou prechádza do postupne sa rozširujúcej a ako sa zistilo, až 38 m hlbokej studne. V hĺbke 27 m a 38 m odbočujú z nej rúrovité chodby.

Priestory okolia Morského oka sú vyvinuté v sivých vápencoch (niekedy dolomitizovaných), vrchnej jury – spodnej kriedy vysokotatranskej obalovej jednotky, sa nachádzajú už v prechodne prístupnej freatickej zóne. Mimo zimného obdobia nimi preteká voda z hlavného riečiska a vtedy nie sú prístupné. Pretekajúce podzemné vody smerujú ďalej do koryta povrchového toku Javorinky a Puklinovou a Stratenou vyvieračkou, Mokrou dierou a Krasovým vývermi nad ňou vyvierajú na povrch. Vzájomné súvislosti nakoniec dokázali v minulosti urobené indikačné skúšky.

Priestory sa vyznačujú typickou koróznо-eróznou modeláciou podzemným tokom a táto časť jaskyne je vývojove najmladšou časťou jaskynného systému Javorinky. Priestory sú hydrograficky navzájom komunikačne prepojené.

Prvá prieskumná akcia 15. 2. 1997 i keď mala iba rekognoskačný charakter, bola nad očakávanie úspešná. Po stretnutí sa potápačov a členov o.s. Spišská Belá na horárni Pod Muráňom sme transportovali potápačský materiál až k sifónu, kde po vystrojení sa do suchého potápačského obleku sa Viktor Ďurček zanoril o 14.10 hod. Potápač vcelku bez problémov v čistej vode klesal zatopenou studňou, ktorá nebola celkom zvislá, ale skôr špirálovitá. V hĺbke asi 13 m je čiastočne zúžená, na profil asi 1 × 1 m, v hĺbke 27 m zaregistroval odbočku. Nakoniec dosiahol dno studne v hĺbke 39 m, ktoré bolo tvorené masívom, bez sedimentov, na dne vírové jamky miestami s pieskom. Z dna pokračovala vodorovná chodba, ktorou plával ešte niekoľko metrov, potom sa začal vracať, pretože na cievke mal už iba niekoľko závitov šnúry. Pri vynáraní urobil povinné dekompresné zastávky. Celý ponor prebehol bez problémov a trval 21 min. Bolo zrejmé, že ide o perspektívnu lokalitu a nabudúce bude potrebná akcia aspoň 2 potápačov a pripraviť sa na dlhší prienik. Zaujímavosťou akcie bolo, že bublinky potápača vyplavili na hladinu bralenové guličky, ktoré boli pred viacerými rokmi použité pre hydrologické – kolorimetrické skúšky. Úspech akcie bol ale skalený po stretnutí sa s J. Tencerom a P .Magdolenom na Javorine, ktorí boli trocha deprimovaní po trápnom incidente s pracovníkmi TANAPu. Ukázalo sa, aké problémy sa musia prekonávať v styku s tými, ktorí majú iba málo poňatia pre ochranu prírody.

V poradí druhá speleopotápačská akcia 1. 3. 1997 už bola úspešnejšia, hoci na druhej strane bola komplikovanejšia a spojená s istou dávkou rizika. Po opätovnom stretnutí sa pod Muráňom a transporte po jaskyni sa začali na zostup pripravovať Viktor Ďurček a Ivan Šimkovič. Pred 14 hod. boli už takmer pripravení na zostup



v priestore Morského oka, keď došlo k poruche na ventile vysokotlaké fľaše I. Šimkoviča. Po zhodnotení situácie sme sa rozhodli pre sólo – zostup Viktora Ďurčeka. Tento teraz bol lepšie vystrojený, mal asi 150 m šnúry, kompas a jednoduché meracie zariadenie a najmä dekompresometer SCUBAPRO. Pri zostupe dosiahol najprv hĺbku 27 m. Zistil, že od poslednej akcie sa situácia trocha zmenila a voda v sifóne bola kalná. Preskúmal chodbu, ktorá tu ústila. Viedla asi 10 m vodorovne, potom sa stáčala nahor, takže ju ako neperspektívnu opustil. Potom dosiahol dno v hĺbke 37 m podľa hĺbkomera, dekompresometer ukazoval 34 m. Vykotvil na brite a pokračoval vodorovnou chodbou. Spočiatku mala smer 180°, neskôr sa stáčala na 240 až 270°. Nakoniec zastal pred akýmsi svahom či sutinovým kužeľom z piesku. Vodorovnou chodbou po toto miesto prešiel asi 75 m. Vtedy mal na oboch manometroch po 150 Atm. Tu mu však začala dýchacia automatika zamŕzať, čo sa prejavilo nekontrolovateľným únikom vzduchu. Ihneď sa otočil nazad. Pri spiatočnej ceste navíjal spočiatku šnúru, neskôr, keď zistil, že je to zdĺhavé, cievku odhodil. Keď došlo k úplnému vyčerpaniu vzduchu zo zamrznutej automatiky a celej jednej dýchacej fľaše, prešiel na druhý prístroj. Situáciu zvládol dobre, došiel s rezervným prístrojom pod studňu a začal vystupovať. Pri výstupe však poblúdil čím stratil čas a vzácny vzduch. Nakoniec dosiahol dekompresnú zastávku v 3 m prakticky bez vzduchu, pričom mu dekompresometer ukazoval potrebnú dekompresiu. Neostávalo nič iné, iba výstup na hladinu, kde sme mali to šťastie, že existovala ešte 1 nedotknutá fľaša zo Šimkovičovho prístroja. Urýchlene sme ju presunuli k potápačovi, ktorý sa s ňou vrátil do dekompresnej hĺbky, kde sa pre istotu zdržal 11 min. Nakoniec dosiahol hladinu a nakoľko sa zdalo, že riskantná akcia nebude mať zdravotné následky, opatrne na povrch.

Znova, podobne ako v Tichej tôni v Jaskyni Zlomísk sa ukázali nedostatky pri používaní techniky, nevyhnutne bude potrebné pri tak náročných zostupoch použiť kvalitnejšie dýchacie automatiky.

Hĺbka jaskyne pri poslednom objavnom prieskume sa zväčšila z pôvodných 48,96 m na 88,25 m. Denivelácia vzrástla na 359,53 m a dĺžka na 5 338 m. Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že hladina Morského oka je približne v relatívnej úrovni vyvieračiek pri jaskyni Suchá diera a jeho dno sa nachádza v tomto mieste hlbšie ďalších 38 m pod úrovňou koryta Javorinky. V prípade nižšie ležiaceho výveru Mokrej diery je to ešte o niečo (cca 10 – 15 m) nižšie, resp. hlbšie.

Pochopiteľne, že v prieskume zatopených častí perspektívneho pokračovania Morského oka sa bude pokračovať počnúc jeseňou tohto roku, pokiaľ tomu budú dovoľovať priaznivé hydrologické podmienky v Javorinke i Mokrej diere. Prieskum dozaista prinesie prekvapujúce poznatky a možno sa podarí aj preniknúť do blízkej jaskyne Mokrá diery alebo opačne z nej do Javorinky. K tomu sú vytvorené celkom reálne podmienky.

Na akciách pri speleopotápačskom prieskume sa zúčastnili: Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., V. Ďurček, J. Mikloš, I. Šimkovič, Ing. V. Klein, R. Koral, P .Kováčik, J. Lešták, I. Michlík, RNDr. S. Pavlarčík, Ľ. Plučinský, M. Vnenčák,a Ing. J. Slivinský zo ŠL TANAPu.

Literatúra:

FUDALY, V., PAVLARČÍK, S., VADOVSKÝ, V.,1983: Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách. Spravodaj SSS XIV, 1, Osveta, Liptovský Mikuláš, s. 13 – 20

PAVLARČÍK, S., 1984: Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier. Slovenský kras XXII. Osveta, Martin, s. 41 – 67

PAVLARČÍK, S., Podzemné hydrologické systémy Vysokých Tatier. Spravodaj SSS XVII, 1 – 2, Osveta, Liptovský Mikuláš, s. 51 – 56

PLUČINSKÝ, Ľ.: Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách. Spravodaj SSS XXVII, 2, Impresso, Prešov, s. 4 – 11

Technické denníky zo speleopotápačskej akcie – prieskum Morského oka v jaskyni Javorinka 15. 2. 1997 a 1. 3. 1997, autor Z. Hochmuth

Tunelová jaskyňa

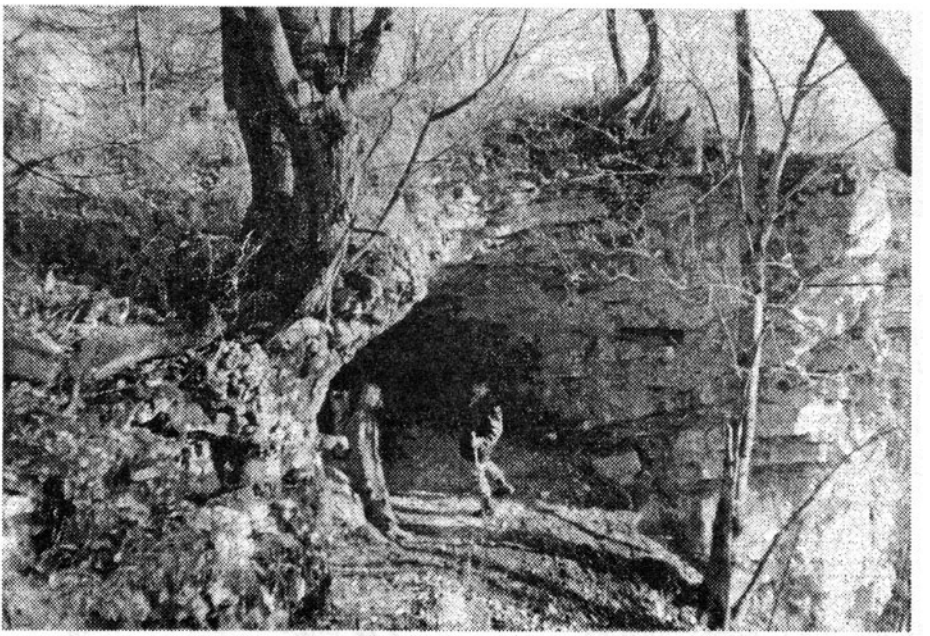
Juraj Szunyog

Zdenko Hochmuth spomína v lit. 1 jaskyňu, ktorá by mala byť niekde pri Korytnici, no nepodarilo sa mu ju lokalizovať. Je možné, že ide o Tunelovú jaskyňu, ktorá sa nachádza medzi Liptovskou Osadou a Korytnicou na pravej strane Korytnickej doliny, ktorá patrí do Nízkych Tatier. Jaskyňa je vytvorená na južnej hrane krasovej planiny zvanej Drozdová vo výške približne 800 m n. m.

Drozdová je vlastne členitá lúka, ktorá je z južnej strany ohraničená dolinou Patočiny a zo západnej Korytnickou dolinou. Je tvorená triasovými korytnickými vápencami (spodný karn) a nachádzajú sa na nej štyri závrty. Najväčší z nich rozmerov 10 × 9,6 m a hlboký 6,7 m sme nazvali Prepadlisko Váhanka podľa blízkeho kopca. Do prepadliska vteká malý potôčik vyvierajúci len 80 metrov pred ním. 15. septembra 1995 sme v potôčiku namerali prietok vody 0,1 l/s. Prepadlisko Váhanka sa zosúvaním jeho stien rozširuje a neustále zasýpa. Na jeseň roku 1994 sme v ňom začali so sondovacími prácami. Prekopali sme sa k neprielezným puklinám, z ktorých prúdi vzduch. Zával v prepadlisku je rozsiahly a po nájdení perspektívnejších lokalít sme v ňom prácu prerušili.

Tunelová jaskyňa má priliehavý názov podľa horizontálnej chodby šírky 3,5 a výšky 2,5-1,5 m, ktorá prechádza cez skalu rovnobežne s dolinou Patočiny. Pri svojich potulkách po okolí

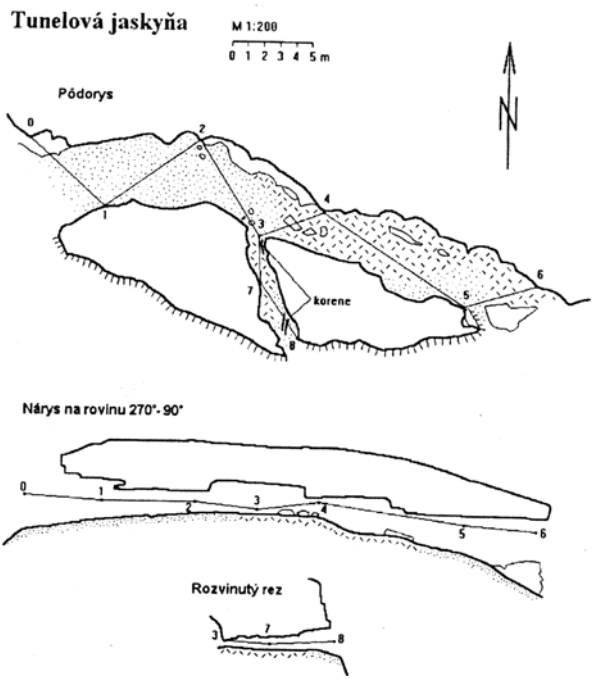
Liptovskej Osady ju našiel Janko Broďáni na jeseň v roku 1994. Cez tunel dĺžky 30 m je možné prejsť aj bez použitia osvetlenia. Jaskyňa je riečneho charakteru, narušená mrazovým zvetrávaním.



Tunelová jaskyňa – západný vchod. Foto: J. Szunyog

Je bez výzdoby, steny sú do biela zafarbené povlakom vápenca.

Dno tvorí sutina a hlina s nafúkaným lístím. V strede tunela odbočuje na juh plazivka dĺžky 7 m, ktorá vyústi zo skaly tretím vchodom. Na dne plazivky sa pod vápencovou sutinou nachádzajú hrubé korene stromov. V jaskyni býva prievan a v zime sa v jej strede vyskytujú ľadové cencúle. Zameraná dĺžka jaskyne je 46,8 m.



*V Nízkych Tatrách k. ú. Liptovská osada zamerali: 11. 2. 1995 Slávka Szunyogová, J. Szunyog – **Speleoclub Chočské vrchy**. Kreslil: J. Szunyog*

Literatúra:

HOCHMUTH, Z.: Krasové javy v doline horného toku Revúcej a jej prítokov. Slovenský kras XXXII – 1994, Vydavateľstvo ROSA v Žiline pre Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, s. 163-171

Geologická mapa Nízkych Tatier, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 1992

Jaskyňa Pri kríži

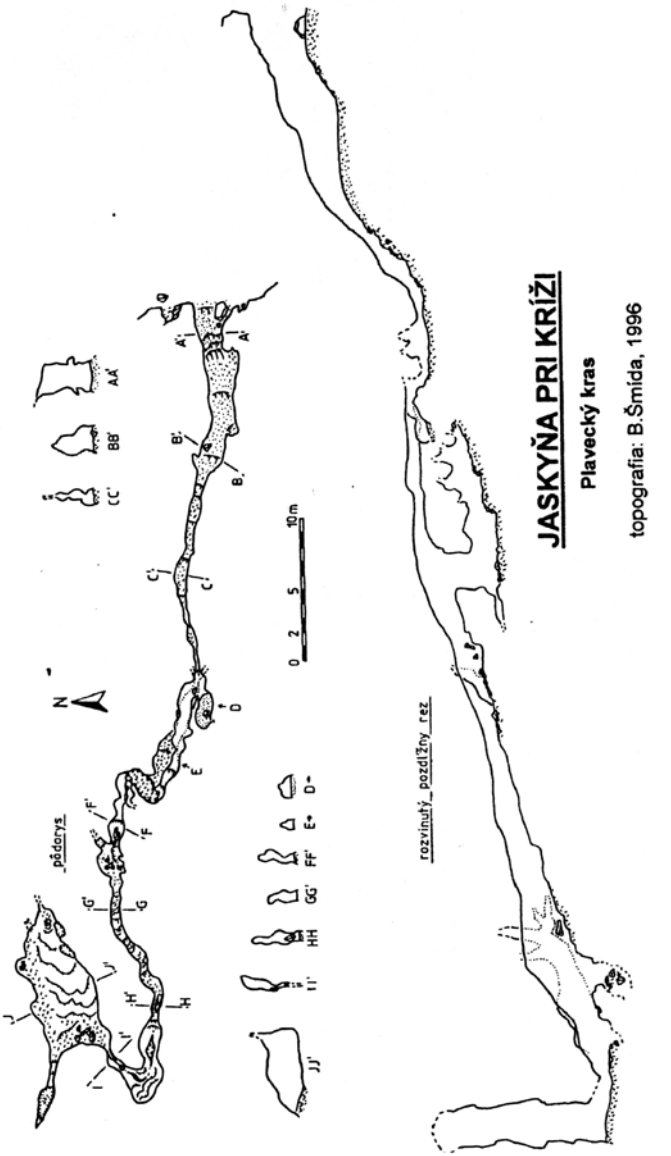
Branislav Šmída

Známe jaskyne Plaveckého krasu predstavujú zvyčajne málo rozmerné fosílne kanále iniciálneho štádia skrasovatenia. Miestami sedimentami vyplnené v takmer celom ich profile, niekde otvorenejšie. Takými sú aj kaverny okrajovej časti krasu regiónu, v hrubodoskovitých annaberských vápencoch, pri kontakte so spodnotriasovými kremennými pieskovcami, z ktorých v minulosti i dnes stekajú krátke stráňové toky, ponárajúce sa v okrajových krasových jamách. Spád pozdĺžnych profilov takýchto jaskýň je úzko viazaný na stupeň úklonu medzivrstvových plôch horniny. Ich pokračovanie je však dosť problematické – po prekonaní bariéry (napr. dnové sintrové inkrustácie fluviatilných kremitých náplavov) objavíte 10 alebo 20 m a potom nasleduje ďalšia prekážka (neprielezné zúženie, zanesenie profilu sedimentom...)

Jaskyňa Pri kríži patrí v regióne svojou dĺžkou 114 m a hĺbkou 23 m k najväčším z lokalít. Jej pokračovanie predpokladáme za jej zadným, najzápadnejším výbežkom, jeho sutinová výplň pochádza z komína priamo nad ním.

K možnostiam objavov v území. Perspektívne sú najmä tri z miestnych jaskýň: Deravá a Tmavá skala v Mokrej doline a jaskyňa Kabele v Suchej doline. Predstavujú náznaky horizontálnych úrovní. O tom svedčia ich štrkové výplne, v prípade Tmavej skaly dosahuje priemer karbonátových obliakov v jej náplave aj cez 30 cm.

Iný typ celkom zaujímavých jaskýň je možné objaviť prekopaním sa cez prievanové miesta v prihrebeňových partiách kuest Vápennej, Čiernej a Havranej skaly.



Nové sekundárne minerály v krase Belianskych Tatier

Stanislav Pavlarčík

Z krasu Belianskych Tatier (Východné Tatry), boli zo sekundárnych minerálov doposiaľ známe okrem najviac rozšírených uhličitanov zastúpených sintrovými nátekmi, čiastočne i ľadom A. Droppa (1959), J. Sekyra (1954), tiež sekundárny sadrovec S. Pavlarčík (1993, 1994) a limonit S. Pavlarčík (1995).

V poslednom období k nim pribudli dva ďalšie sekundárne minerály a to hexahydrit a karbonát-hydroxylapatit. Tieto minerály, sa ako produkty krasovatenia viažu na mezozoické karbonáty krížňanského príkrovu D. Andrusov (1959), K. Borza (1959), zastúpené v Belianskych Tatrách. Sekundárne minerály z mineralogickej stránky J. H. Bernard – R. Rost a kol. (1992), A.G. Betechtin (1955), predstavujú sulfáty a fosfáty. V príspevku sa pridržiavame tiež mineralogickej terminológie M. Koděru a kol. (1977).

1. Hexahydrit (sakiit)

$$Mg(SO_4) \cdot 6H_2O$$

Zistený bol v kameňolome na južnej strane Pálenice (1 175) na okraji Tatranskej Kotliny.

Prvýkrát bol identifikovaný röntgenodifrakčnou metódou ešte v roku 1995. Jednoznačne však bol potvrdený tou istou metódou spolu s diferenčnetermickou analýzou až začiatkom minulého roku. Analýzy vykonala Ing. M. Hricová z Geoekologického laboratória Geologickej služby SR v Spišskej Novej Vsi.

Hexahydrit sa geneticky viaže na súvrstvie strednotriasových dolomitov až dolomitických vápencov (ladin) krížňanského príkrovu

(dielčí príkrov Bujačieho vrchu), na ktorých lokálne vytvára nesúvislé mikrokryštalické tenké kôry.

Kryštalické kôry sú bielej až svetlosivobielej farby matného lesku. Sú veľmi krehké, ich hrúbka je 1–4 mm. Ľahko sa rozpúšťajú vo vode a preto pri väčších dažďoch alebo pri topení snehu, sú na niektorých miestach až úplne z povrchu odkryvov zmývané.

Hexahydrit sa tvorí v dôsledku oxidácie pyritovej alebo markazitovej kôry vystupujúcej v nadloží dolomitového komplexu. Pri oxidácií v interakcii s atmosférickými zrážkami vzniká kyselina sírová, ktorá preniká nehlboko do podložia a reaguje s dolomitovými horninami. Výsledkom chemických reakcií je vodnatý síran horečnatý – hexahydrit. Sulfidy železa sa pritom pri zvetrávaní menia na limonit v podobe dosť pevnej, okolo 1 cm hrubej súvislej kôry.

2. Karbonát-hydroxylapatit (dahllit)

$$Ca_5(PO_4CO_3)_3(OH)$$

Povlaky fosfátového minerálu sme našli v Jaskyni v Novom vrchu č.2 v západnej časti Belianskych Tatier začiatkom augusta 1996 (S. Pavlarčík, P. Kováčik). Nachádzajú sa na korodovanom spodnokriedovom muránskom vápenci (vrchný hoteriv – spodný apt) krížňanského príkrovu (dielči príkrov Havrana). Vyskytuje sa priamo na stene, ako aj na vápencových úlomkoch na dne jaskyne. Sekundárny fosfát bol nájdený v prednej časti jaskyne.

Fosfátové povlaky majú svetlo-tmavohnedú farbu, lesklý a hladký povrch. Sú nepriehľadné a ich sklenný lesk pripomína jemnú glazúru. Ich hrúbka je iba niekoľko desatín mm.

Vizuálne sú totožné s opisovanými nálezmi v literatúre, napr. z Jaskyne v Záskočí V. Cílek – A. Komaško (1984). Podobné povlaky uvádza A.C. Hill – P. Forti (1986) a ďalší autori.

Z analógie výskytov vyplýva, že fosfát celkom pravdepodobne zodpovedá karbonát-hydroxylapatitu zo skupiny apatitu-pyromorfitu a apatitovému radu. Jeho identifikáciu a zaradenie potvrdzujú aj genetické podmienky, za akých sa tento minerál tvorí. Fosfátový minerál zároveň reprezentuje skupinu guánových minerálov D. Moravanský (1996), z ktorých sa niektoré nachádzajú aj v niekoľkých našich jaskyniach, kde tvoria ich chemogénnu výplň.

Okrem hnedých povlakov sú tu aj rovnako hrubé biele (krémové) povlaky matného lesku, ktoré zatiaľ neboli bližšie analyzované.

Vznik sekundárneho fosfátu je spojený s guánom netopierov, ktoré sa v jaskyni vyskytuje aj vo vyššie situovanej chodbičke. V týchto miestach sme ho nezistili. Jeho vznik sa dá vysvetliť schematicky nasledovnými reakciami.

Krasovým masívom presakujúca atmosférická zrážková voda prestupuje v jaskyni cez netopierie guáno a rozpúšťa v ňom síranové a fosforečnanové zložky, zvlášť síran a fosforečnan amónny. Mineralizované a v podstate dosť koncentrované roztoky potom reagujú s vápencom, ktorý spočiatku rozpúšťajú až napokon sa tu na jeho povrchu vyzrážajú sekundárne fosfáty vo forme povlakov. Sadrovec, ktorý pri reakcií vzniká, tu zatiaľ pozorovaný nebol. Fosfátový minerál tu vzniká podobným spôsobom, ako napr. v jaskyni Domica, mechanizmus ktorého popísal J. V. Kašpar (1934) in R. Kettner (1948). R. Kettner sa tu ináč vo svojom príspevku zaoberal problematikou korózie sintrových nátekov, spojenej s rozkladom guána v jaskynných podmienkach.

Výskyty sekundárnych minerálov poukazujú na značnú geochemickú reaktivitu prebiehajúcu v mezozoických horninách Belianskych Tatier a pomerne veľkú variabilitu tvorby minerálov v hypergénnych podmienkach jednak na povrchu, tak aj v malých skrasovatených dutinách a jaskyniach tohto krasového územia.

Použitá literatúra

ANDRUSOV, D. 1959: Prehľad stratigrafie a tektoniky druhohorného pásma masívu Vysokých Tatier na území Slovenska. Geologický sborník SAV I, 1. SAV, Bratislava. s. 97–132.

BERNARD, J. H. – Rost, R. a kol. 1992: Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha. 704 s.

BETECHTIN, A.G. 1955: Mineralógia. SVTL, Bratislava. 800 s.

BORZA, K. 1959: Geologicko-petrografické pomery mezozoika Belanských Tatier a masívu Širokej. Geologický sborník SAV X, 1. SAV, Bratislava. s. 133-170.

CÍLEK, V. – Komaško, A. 1984: Apatit z jeskyně V Záskočí. Československý kras 34. Academia, Praha. s. 83-87.

DROPPA, A. 1959: Belanská jaskyňa a jej kras. Šport, Bratislava. 131 s.

HILL, A.C. – FORTI, P. 1986: Cave minerals of the wordl. National speleological Society, Alabama. 238 s.

KETTNER, R. 1948: O netopýřím guanu a guanových korosích v jeskyni Domica. Sbor. stát. geol. úst. Čs. republiky XV. Praha. s. 41–64.

KODĚRA, M. a kol. 1977: Slovenské názvy minerálov. Príl. k časopisu Mineralia slovaca 9, 1-4. Alfa, Bratislava. 81 s.

MORAVANSKÝ, D. 1996: Guánové minerály. Mineralia slovaca 28, 3. Geocomplex, Bratislava. s.231-236.

PAVLARČÍK, S. 1993: Sekundárny sadrovec v Belianskych Tatrách. Mineralia slovaca 25, 5. Geocomplex, Bratislava. s. 386.

PAVLARČÍK, S. 1994: Nález sekundárneho sadrovca v Alabastrovej jaskyni v Belianskych Tatrách. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti XXV, 1. Impreso, Prešov. s. 25–28.

PAVLARČÍK, S. 1995: Agregáty limonitu v strednotriasových karbonátoch Belianskych Tatier pri Tatranskej Kotline. Mineralia slovaca 27, 4. Geocomplex, Bratislava. s.293.

SEKYRA, J. 1954: Velehorský kras Bělských Tater. NČSAV, Praha. 148 s.



Stručný náčrt hydrogeologických pomerov Zemiansko – Podhradského krasu

Pavel Pospíšil

Úvod

Problém s pitnou vodou sa stáva celosvetovou záležitosťou nevynímajúc Slovensko, inak bohaté zdroje podzemných vôd. Nie je tomu inak ani v obci Zemianske Podhradie ležiacej v predhorí Bielych Karpát. Keďže v blízkosti obce sa nachádza veľa studienok a prameňov, rozhodol sa starosta obce tieto zachytiť do obecného vodovodu. Za týmto účelom bol prizvaný odborník na hydrológiu RNDr. Vladimír Dovina, CSc. z ústavu Hydrogeológie Bratislava. Autor článku bol požiadaný o sprevádzanie RNDr. Dovinu v teréne. Keďže podstatná časť meraní sa dotýkala oblasti Zemiansko-podhradského krasu, rozhodol som sa výsledky týchto meraní zverejniť širšej jaskyniarskej verejnosti.

Stručný prehľad fyzicko-geografických pomerov

Zemiansko – Podhradský kras o rozlohe cca 3 km² sa nachádza v juhozápadnej časti Bielych Karpát v oblasti nazvanej Bošácke bradlá. /Mazúr E. – Lukniš M. 1978, 1980/. Krajinný celok Bošáckych bradiel má členitý a pestrý reliéf, ktorý je podmienený geologicko – tektonickou štruktúrou, ako aj litologickým zložením. Charakteristické sú skalné bralá a kopcovité tvrdoše na odolných karbonátových horninách, ktoré sa striedajú s monotónnejším reliéfom podvrchovín a eróznych brázd na menej odolných súvrstviach. Klimaticky patrí územie do mierne teplej oblasti a to najmä do obvodu mierne teplého, mierne vlhkého s miernou zimou, pahorkatinného (B3). Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 8–9 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok je okolo 700 – 750 mm.

Prehľad geologických pomerov

Keďže územie bradiel bolo vrásnením viackrát premodelované a striedajú sa tu ostrovy tvrdošov s mäkšími horninami premodelovanými eróznymi brázdami územie sa vyznačuje pestrím horninovým zložením. Vymenujem zhruba tie najdôležitejšie zložky z ktorých sa predmetné územie skladá:

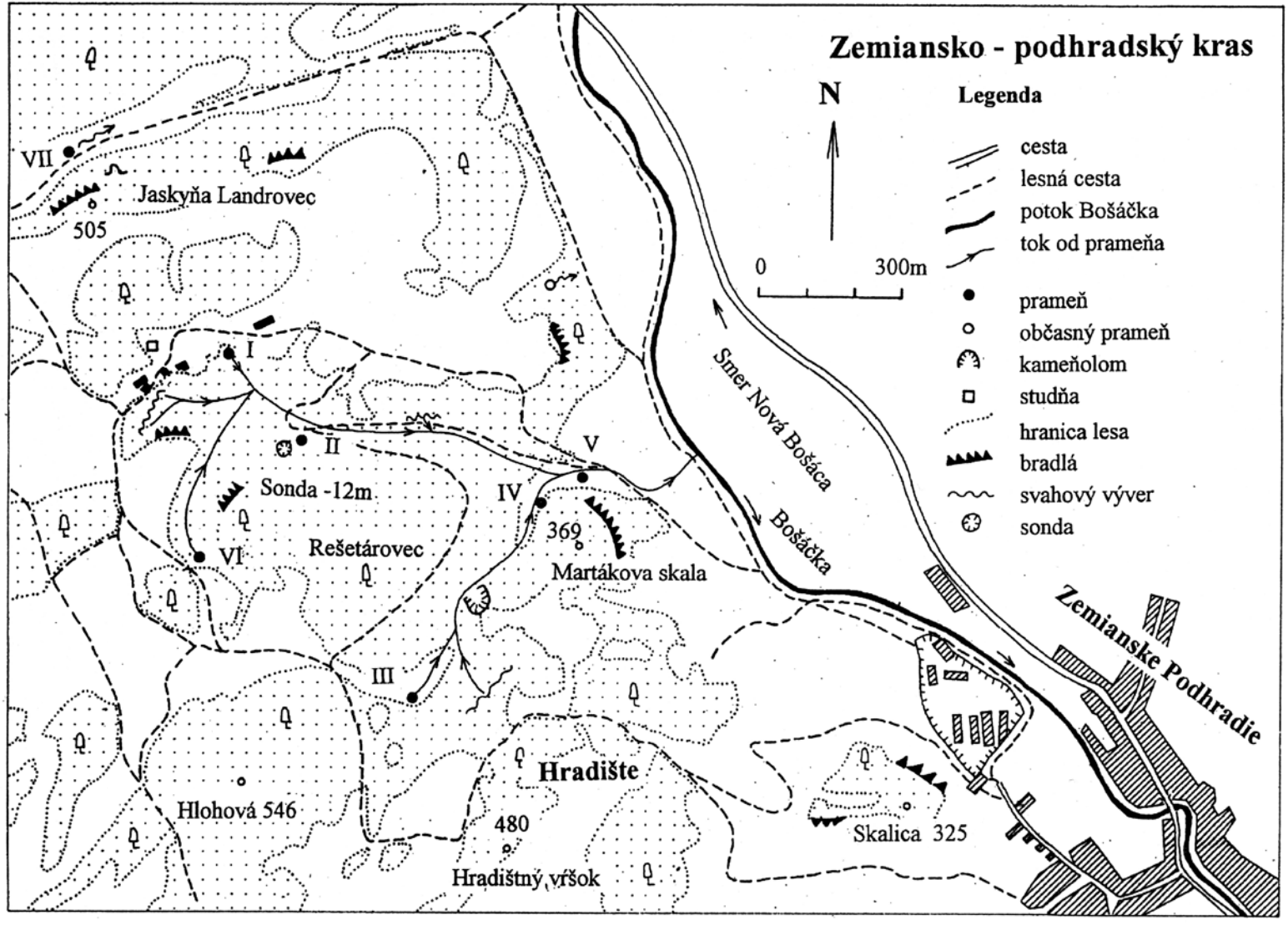
Škvrnité sliene a slienité vápence, sivé škvrnité vápence, sliene, svetlé a červené krinoidné vápence v menšej miere sú to ešte kalpionelové vápence, škvrnité rohovcové vápence. Tieto sú prestúpené flyšovými súvrstviami zloženými s pieskovcov, bridlíc a zlepencov. (A. Began et. al. 1993).

Vápence bradlového pásma v hodnotenom území podliehajú krasovateniu. Vyznačuje sa viacerými krasovými prameňmi. Najvýznamnejšou krasovou lokalitou je jaskyňa Landrovec, puklinovo-korozívneho charakteru. Svojou dĺžkou cca 250 m je druhou najdlhšou jaskyňou bradlového pásma na Slovensku. Doteraz známe časti jaskyne vznikli pri tektonických pohyboch a sú mladšieho geologického veku. No podľa nálezov štrkov a 10 – 15 cm hrubých prekryštalizovaných sintrov v blatách jaskyne, ako aj nález amonitu dáva možnosť predpokladu o existencii staršej jaskyne zaniknutej pri vrásnení.

Hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery hodnoteného územia podmieňuje zložitá geologické tektonická stavba. Hodnotené územie na základe hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (J. Šuba et. al. 1981, 1984), patrí do hydrogeologického rajónu PM 042 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma východnej časti Bielych Karpát a severnej časti Myjavskej pahorkatiny.

V hydrogeologickom celku mezozoika bradlového pásma vápencové súvrstvia majú puklinovú, prípadne krasovo-puklinovú priepustnosť. Odvodňované sú prevažne puklinovými,


Zemiansko - podhradský kras
N
Legenda
cesta
lesná cesta
potok Bošáčka
tok od prameňa
prameň
občasný prameň
kameňolom
studňa
hranica lesa
bradlá
svahový výver
sonda
0
300m
VII
Jaskyňa Landrovec
505
I
II
V
IV
Sonda -12m
VI
Rešetárovec
369
Martákova skala
III
Smer Nová Bošáca
Bošáčka
Zemianske Podhradie
Hradište
Hlohová 546
480
Hradištný vŕšok
Skalica 325

prípadne aj puklinovo-vrstevnými či puklinovo-bariérovými prameňmi, prevažne však s malou výdatnosťou.

Tabuľka udáva namerané hodnoty prietoku, teplôt a nadmorskú výšku. Ich poloha v území je znázornená v mapke, no pre ucelenejší obraz uvediem ešte niekoľko charakteristických údajov o každom prameni zvlášť.

Pod prameňom číslo I. je zaevidovaný prameň nazvaný podľa miesta výveru ako prameň Domková. Jedná sa puklinovo-bariérový prameň. Vyviera pod tlakom z pod koreňa rakyty. Dnes je dosť zanedbaný. Kedysi mal zabudovanú skruž a bol ohradený lesami. Voda z neho bola odvádzaná do žľabov kaskádovite za sebou postavených a využívaná na napájanie družstevných oviec a dobytka. Prietok v priebehu roka pomerne ustálený. Voda v prameni sa nekalí pri topení snehu, ani pri silných dažďoch. Druhým v poradí je prameň Ignác. Jedná sa o najvýznamnejší prameň v opisovanom území. V sedemdesiatych rokoch sa pokúšala naša skupina o prienik proti toku prameňa. Postúpili sme 6 m, avšak pre nekompaktnosť horninového masívu a nebezpečenstvo zaplavenia tu boli práce ukončené. Pri týchto prácach boli pozorované erózne stopy o 0,8 m vyššie nad terajším dnom. Vo svahu nad prameňom sa nachádzali staré líščie diery. Po zistení, že líšky využívali tektonický zlom, sme sa rozhodli na tomto mieste v roku 1980 začať so sondovacími prácami za účelom preniknutia na vody prameňa na báze kompaktnej horniny a tak ďalšieho možného postupu smerom do masívu. Práce prebiehajú s menšími prestávkami v ťažkých geologicko-tektonických pomeroch sústavne. Dnes je sonda – 12 m hlboká a od vôd nás delia ešte 3 m.

V roku 1983 bolo ústie prameňa z bezpečnostných dôvodov upravené zamurovaním kamenným múrom s osadenou betónovou výtokovou rúrou. Dôvody, ktoré upriamili našu pozornosť na tento prameň sú nasledovné. Prameň má vyrovnaný celoročný režim /iba s nepatrnými odchýlkami/ a ani najstarší pamätníci si nepamätajú vyschnutie prameňa ani pri takých suchách, keď v dedine vysychali studne. Pod prameňom sa nachádza travertínová kopa, z ktorej bol po mnoho rokov za éry Ostrolúckych /miestnych zemepánov/ odvážaný materiál používaný na vysypanie chodníkov v ich parku. No vyťažená jama sa dokázala znova a znova zapĺňať.

Ďalšie využívanie travertínu bolo zistené pri asanácii starej židovskej usadlosti (asi 200 ročnej), kde bol pri jej výstavbe používaný pre svoju ľahkosť a opracovateľnosť na štukatérske účely. Keďže v blízkosti iné nálezisko nie je známe, nás oprávňuje predpokladať, že pochádza z pod tohto prameňa. V súčasnosti je občanmi využívaný na záhradné skalky a pod. Tým je vysvetlený záujem o túto lokalitu z hľadiska speleologického. Ak tento prameň po stáročia vyplavuje množstvo travertínu, tak zákonite musia v podzemí vznikať určité priestory.

Prameň pod Hlohovou je puklinovo-vrstevný prameň. Vyteká zo svahu otvorom o priemere asi 100 mm. Jeho hlinité steny sú spevnené zasintrovaním. Ako ďalší je puklinovo-barierový prameň pod Martákovou skalou. Nachádza sa takmer na dne jarku, ktorým sú dovádzané vody s pod Hlohovej. Studienka oproti Martákovej skale leží cca 100 m poniže predošlej v tom istom jarku. Vyteká cez sutinu vo svahu. Dnes je v dosť zanedbanom stave. Ešte začiatkom šesťdesiatych rokov mala tvar gotickej kaplnky asi 1,30 m vysokej a vody v nej stekali po zasintrovaných stenách. Po jej zničení chlapcami sa viac menej jedná o svahový výver usmernený dreveným žliabkom.

Prameň na Rešetárovci bol v minulosti taktiež využívaný na napájanie dobytka zo žľabov. Dnes je pod ním iba mokrina využívaná lesnou zverou. V súčasnosti je prameň zanedbaný. Vyteká na báze vrstevníc.

Prameň pod Landrovskou skalou vyviera v hornej časti Landrovskej doliny po vrstevniciach. Je otázne či sa jedná o krasový prameň, lebo sa nachádza na rozhraní bradiel a flyšového pásma. Taktiež v minulosti býval využívaný na napájanie dobytka. Pod prameňom je rozsiahla mokrina, kde sa vody tratia.

Záver

Ak si zrátame výdatnosť jednotlivých prameňov, zistíme, že sa jedná len o zlomok vôd odvádzaných bystrinou z predmetnej oblasti do potoka Bošáčky. Tá totiž odvádza v priebehu roka v priemere 30–50 l/s. Keď budeme pátrať po pôvode týchto vôd zistíme, že podstatná časť je do bystriny zvádzaná svahovými vývermi rozptýle-

nými v jej okolí. Ďalšia možnosť je priamy výver v koryte riečiska bystriny. Opisované pramene v podstatnej miere nie sú ovplyvňované zrážkovými vodami ani vodami z topiaceho sa snehu. V týchto obdobiach sa bystrina mení na horskú riavu s prietokom až 200 l/s. Nikdy nedochádza k zakaleniu prameňov, nakoľko súvrstvia bradlového obalu majú veľmi malú puklinovú priepustnosť, väčšinou sú až nepriepustné, majúc charakter hydrogeologického izolátora. Väčšia časť zrážkových vôd je odvádzaná povrchovými tokmi a len malé množstvo sa dostáva do podzemia. I keď pramene majú výdatnosť v priebehu roka je pomerne ustálená a nikdy nedochádza k ich vysychaniu. To poukazuje na fakt, že ich zberná oblasť je rozsiahlejšia a pravdepodobne zasahuje až mimo územia Zemiansko-podhradského krasu. Zrejme sa tu jedná o sieť mikropuklín vyplnených vodou, ktoré sú ich zásobárňou.

Ďakujem RNDr. Vladimírovi Dovinovi, CSc. a Ing. Stanislavovi Zamcovi starostovi obce Zemianske Podhradie za spoluprácu a poskytnutie materiálov.

Literatúra:

BEGAN, A. et. al. 1993: Vysvetlivky ku geologickej mape Bielych Karpát 1:50 000, časť bradlového pásmo Manuskript – Geofond Bratislava.

DOVINA, V., 1996: Zhodnotenie hydrogeologických možností získania podzemnej vody v katastrálnom území obce Zemianske Podhradie v strednej časti Bielych Karpát a juhozápadnej časti Považského podolia. Hydrogeologická štúdia Hydrogeológia Bratislava, archív OÚ Zem. Podhradie.

MAZÚR, E., LUKNIŠ, M., 1978: Regionálne geomorfologické členenie Slovenska.

ŠUBA, J., et. al. 1984: Hydrogeologická rajonizácia Slovenska – 2. vyd., Hydrofond 14 SHMÚ, Bratislava.

ŽITŇAN, M., 1990: Bošaca – hydrogeologický prieskum (Záverečná správa) AQUA – GEO. Bratislava. Manuskript – archív OÚ Zemianske Podhradie.

Tabuľka č. 1: Výsledky merania výdatnosti a teploty vôd prameňov vyvierajúcich z mezozoika bradlového pásma v Zemiansko-Podhradskom krase dňa 25. mája 1995

Por. číslo	Prameň	Výdatnosť Q (l/s)	Teplota (°C)		Nadmor. výška (m)
			vody	vzduchu	
I.	Domková	0,51	7,5	19,8	393
II.	Ignác	1,11	7,5	20,1	345
III.	Pod Hlohovou	0,23	9,3	19,3	360
IV.	Pod Martákovou skalou	0,80	7,7	18,8	292
V.	Studienka oproti Martákovej skale	0,29	6,5	18,6	285
VI.	Na Rešetárovci	0,20	8,1	19,1	430
VII.	Pod Landrovskou skalou	0,27	8,2	20,2	453

Pacient Bezodná ľadnica

Juraj Kankula

Priepasť Bezodná ľadnica (-68 m) sa nachádza na Silickej planine medzi obcami Silická Brezová a Kečovo v lese blízko červeno značeného turistického chodníka. Je jedným z viacero známych možných bočných ponorov do nepriechodného Brezovsko-kečovského jaskynného systému, ktorý začína jaskyňou Milada a končí Kečovskou vyvieračkou.

Ústím priepasti je závrt s priemerom okolo 40 metrov, z dvoch tretín je tvorená kolmými až previsnutými skalnými stenami, ostatok je prudko sa zvažujúci svah, ktorý vo svojej spodnej časti tiež padá kolmo dole na dno. Silno uklonený svah je riedko porastený stromami a niekedy v zime 1995 sa jeden z nich vyvrátil aj s koreňmi a spadol korunou dolu až k hrdlu zvislých stien priepasti.

Bezodná ľadnica je obľúbeným cieľom jaskyniarov (ale nielen ich), lebo je ideálnym prirodzeným trenažérom na lezenie a precvičovanie práce s lanom. Spadnutý strom dlhý dobrých 20 metrov s korunou roztvorenou do masívnej vidlice robil problémy pri prehadzovaní lana na opačnú stranu pri inštalácii lanových premostení ponad priepasť, hlavne ale bolo len otázkou času, kedy zvyšky polámaných koreňov prehnijú a celý velikán by sa po strmom svahu zosunul do priepasti. Tomu sme museli zabrániť. Využili sme pekné počasie počas Veľkonočných sviatkov ’97 a R. Kupec a autor zo SK Badizer, M. Náhlik zo SK UK Bratislava a M. Mikuš z OS Muráň vyzbrojení motorovou pílou, lanami a ďalším potrebným vercajgom sme zamierili ku priepasti. Dávno predtým sme si postavili ako otázku cti vyliečiť našu obľúbenú jaskyňu od parazita čo ju hyzdil.

Časový harmonogram vyrátaný na 5-6 hodín bol nabúraný hneď na začiatku, museli sme čakať kým vylezie posledný zo skupiny košických lezcov, ktorí práve vtedy cvičili v priepasti. Dvaja z nich boli ešte dole a nemohli sme riskovať, žeby nebodaj spadol kus odpíleného dreva. Keď skončili, najprv sme očistili korunu od spleti konárov, nebolo to príliš ťažké, každý kus sme obviazali lanom a ľahko vytiahli hore. Nasledovalo postupné rozrezávanie oboch vidlíc na 1–1,5 metrové kusy. Tieto už nešlo vytiahnuť len tak – napriamo – ťahali sme ich cez kladku upevnenú na inom strome. Časť drúkov sme ponechali nad hrdlom priepasti uložených na bezpečnom mieste a zaistených proti prípadnému skotúľaniu a pádu na dno, neskôr budú na mieste rozpílené na menšie kusy a tiež pôjdu hore. Transport hrubých a ťažkých siahovíc narezaných z kmeňa, ktoré sa tam nezmestili, bol dokonca aj cez kladku po strmom svahu pomerne náročný. Pomohli sme si tak, že jeden z nás robil na opačnom konci lana protiváhu bremenu, ďalší ho podhadzoval pri každom zábere aby hrana polena nedrela o terén a dvaja ťahali. Radova hmotnosť, keď fungoval ako protiváha, sa ukázala neoceniteľnou najmä v momentoch, keď si ťahajúca dvojica prekladala ruky na ďalší záťah a polená mali samozrejme značnú tendenciu kĺzať sa naspäť dole.

V záverečnej fáze akcie sme vytiahnuté polená ešte poukladali na kopu. Ťažkú niekoľkohodinovú lopotu aktéri definitívne uzavreli v dobrej nálade zaslúženými pivami v miestnom pohostinstve v Ardove.



TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Stacho Mudrák

Počítačový program T.J.I.K.P.R.

V dnešnej dobe počítačov si už život bez nich dokáže predstaviť len málokto. A tak niet divu, že svoje miesto si pomaly získali aj v jaskyniarstve. Stalo sa to najmä pri spracovaní meračských údajov, ktoré si predtým (najmä pri rozsiahlejších jaskynných systémoch) vyžadovalo množstvo manuálnej práce. Tá sa dnes použitím výpočtovej techniky zredukovala v podstate len na prepísanie meračského zápisníka do počítača. Výsledkom práce počítača síce ešte stále nie je dokonalá mapa, ale už len vyrovnaný a vykreslený polygónový ťah poprípade aj s trochu hranatými priestormi dokáže o podzemí povedať veľmi veľa.

Zopár faktov z histórie

S problémom ako spracovať veľké množstvo meračských zápisníkov sme sa stretli aj my v prípade Jaskyne Mŕtvych Netopierov. Keď padlo rozhodnutie o tom, že jaskyňa sa ide „dávať do poriadku", ihneď bolo jasné, že ručne to nepôjde. Čakalo nás totiž množstvo meračských zápisníkov od rôznych meračských skupín, ktorých vierohodnosť bola tiež rozličná. A tak sme sa rozhodli, že jedinou možnou cestou ako v týchto zápisníkoch urobiť poriadok je mať ich v počítači. Keďže v tej dobe nám prístupný software ani zďaleka nevyhovoval, siahli sme po našich programátorských vedomostiach a pustili sme sa do tvorby nového programu. Ten sa od najjednoduchších fáz, keď poskytol maximálne len súradnice vyrovnaných bodov polygónového ťahu za necelé dva roky dostal až do tej dnešnej, keď je porovnateľný so štandardne používanými programami vo svete. Oproti nim má však tú výhodu, že je písaný v slovenčine a tak je zrozumiteľný každému radovému slovenskému dierolezcovi.

Ako teda tento program funguje?

Jeho úlohou je spravovať celé zameriavanie jaskynného systému a na to je aj prispôsobený. Jednotlivé zámery polygónového ťahu sú prehľadne roztriedené v častiach systému, ktoré si užívateľ sám zadefinuje. Tieto časti je potom možné priradiť ešte nadčastiam, ktoré obyčajne reprezentujú jednotlivé jaskyne systému. Tým sa dá pod jedným systémom spravovať viacero jaskýň. Tie môžu byť pospájané alebo povrchovými ťahmi, alebo stačí ak sa zadajú pevné súradnice ich vchodov.

Pri každej zámere sa dá osobitne ešte špecifikovať množstvo ďalších údajov ako napr. meračská skupina, ktorá danú zámeru merala, v akých uhlových jednotkách (stupne/grády) bol meraný azimut a sklon, profil chodby v koncovom bode zámery, vzdialenosť stien vpravo, vľavo, hore a dolu a iné. K dôležitým bodom sa dá pripísať poznámka, ktorá potom pomôže pri orientácii v polygónovom ťahu. Poslednou zaujímavosťou je značenie meračských bodov. Program totiž podporuje ich ľubovoľné značenie, tzn. rôzne kombinácie čísel (arabských aj rímskych), písmen aj znakov.

Ako vstupné údaje pre počítač teda slúžia:

- jednotlivé zámery podzemného polygónového ťahu rozdelené do častí systému
- pomocné a povrchové zámery
- tzv. „pevné body" (body zadané svojimi súradnicami)
- poznámky k dôležitým bodom
- zoznam meračov a meračských skupín
- údaje o magnetickej deklinácii v danom mieste

Po zadaní aspoň tých najnutnejších vstupných údajov môžeme pristúpiť k výpočtovej časti, kedy počítač daný polygónový ťah vyrovná, vypočíta súradnice všetkých meračských bodov a vytvorí štatistický súbor. Pred výpočtom sa dá nastaviť aj jeho priebeh a požadovaná presnosť. Po jeho prebehnutí sú k dispozícii jeho výsledky vo viacerých formách.

Prvým z nich je informačný súbor obsahujúci najdôležitejšie údaje o systéme, jeho nadčastiach a častiach ako sú dĺžka, prevýšenie, počet zámer a meračských bodov, charakteristika jednotlivých častí a zoznam ľudí, ktorý sa na meraní podieľali. Ešte čo sa numerických výsledkov týka, k dispozícii je zoznam meračských bodov s ich súradnicami a takisto databáza uzavretých okruhov, v ktorej sa nachádzajú dôležité údaje o každom uzavretom okruhu.

Najčastejšie používaným výstupom je však grafické zobrazenie jaskyne a následná tlač máp. Jaskyňu je možné zobraziť troma spôsobmi: v pôdoryse, v bokoryse a v axonometrii. Takisto sa dajú zobraziť len jednotlivé časti a ich ľubovoľné kombinácie, poprípade sa dá urobiť aj horizontálny výrez z jaskyne. V zobrazení je ďalej možnosť zobraziť si názvy bodov, názvy častí, poznámky k bodom, v axonometrii aj priemet polygónového ťahu do pôdorysnej roviny. Jednotlivé merania sa dajú rôzne zafarbiť podľa výšky, roku merania či príslušnosti k jednotlivým častiam alebo nadčastiam. Takisto je možné rôznymi spôsobmi zobraziť nielen polygónový ťah, ale aj steny chodieb podľa zadaných profilov. Čo sa tlače týka, funguje presne tak ako zobrazenie na obrazovke no v terajšej verzii sa ešte nedajú tlačiť priestory. Program zatiaľ tlačí na 24 ihličkových tlačiarňach a tlačiarňach s jazykom HP PCL (Všetky HP laserovky a deskjetky).

Ako výstupné údaje teda z počítača dostaneme:

- informačný štatistický súbor s hlavnými údajmi o systéme
- zoznam meračských bodov s ich súradnicami vo zvolenej súradnicovej sústave
- zoznam všetkých uzavretých okruhov s údajmi o nich
- mapu polygónového ťahu (pri tlači už v žiadanej mierke)

Z programu je ďalej možnosť exportu údajov do niektorých svetových jaskyniarskych programov ako aj do obyčajného textového súboru pre ďalšie použitie v iných programoch. Čo sa niektorých obmedzení týka, program dokáže spracovať maximálne 10000 zámer rozdelených do maximálne 1000 častí patriacich do maximálne 100 nadčastí. Takisto aj pevných bodov môže byť maximálne 1000. Program má minimálne hardwarové nároky: PC 286 a vyššie, RAM aspoň 640 KB a pracuje takisto na VGA monitore ako na monitore Herkules.

V budúcnosti ešte pripravujeme export do CAD formátu DXF ako aj mnohé zlepšenia čo sa zadávania údajov, výpočtu, zobrazenia a najmä tlače týka.

Ako sa k programu dostať?

V tomto krátkom článku sme sa snažili vymenovať aspoň tie najdôležitejšie funkcie, ktoré tento program zahŕňa. Má a dúfame že hlavne bude ich mať ešte viac. Všetky sú pomerne podrobne opísané v manuáli, ktorý je súčasťou programového balíka. Ak teda máte o neho záujem a máte prístup na počítačovú sieť INTERNET, môžete si ho „stiahnuť" na adrese:

URL=http://pascal.fmph.uniba.sk/~6mudrak/tjikpr.html

alebo pošlite prázdnu disketu (aspoň 1,2 MB, najlepšie 1,44 MB) na adresu:

Stacho Mudrák
Bernolákova 25
974 05 Banská Bystrica

A my vám ho pošleme. Celý program je samozrejme zadarmo a dúfame že vám poslúži aspoň tak ako nám.

O zlanovaní na zaľadnených a zablatených lanách

Karol Kýška

Milí speleoalpinisti, iste máte tiež ten jedinečný pocit keď zlanujete priestrannou šachtou, ste sami, spoliehate sa iba sami na seba a na niekoľko pomôcok nevyhnutných pre túto činnosť. O dvoch z nich sa bude rozprávať v tomto príspevku. Nie nechcem vychvaľovať, alebo kritizovať pevnostné vlastnosti tej alebo tamtej pomôcky, na to sú bežne dostupné katalógy. Chcem len vysvetliť ako si ten jedinečný pocit neznepríjemňovať. Sú to lano a brzda.

Ako každý začiatočník aj ja som začínal postupne, pomaly som sa vyvinul na speleoalpinistu a už som začínal mať pocit, že ma nič nemôže prekvapiť. Ale problémy vždy prídu. A tak sa vyskytol aj jeden dosť vážny, lano versus brzda. A to lano zablatené, alebo ľadové a nevedomosť ako na ňom ovládať brzdu. Pocit istoty a bezpečia sa okamžite vytráca ak robíte trojaž štvor- metrové skoky v 200 metrovej šachte. Skúšate to okamžite už starou naučenou metódou z lezeckých dní, karabínou ktorú si cvaknete do centrálneho oka a cez ňu prevlečiete lano a dobrzďujete. Toto však veľmi nepomáha. Pocit bezpečia trvá iba dovtedy kým je lano dostatočne ťažké, potom asi 10 m nad kotvením nasleduje séria dosť nepríjemných hupov. Pri predstave čo sa asi deje s kotvením, ktoré nie je vždy v ideálnej hornine, by ste radšej sedeli doma a popíjali s kamarátmi. Hupy sa síce dajú odstrániť prehodením lana cez plece, ale po niekoľkých desiatkach zlanených metrov, by s tým asi vaša kombinéza príliš nesúhlasila, a navyše na medzikotveniach nenechávame moc previsnuté lano, takže ho aj tak nemáte dosť. Niektorí sa rozhodli riešiť situáciu silou, a to omotaním si lana okolo ruky a postupným popúšťaním do brzdy, čo je však dosť vysiľujúce a dobrý pocit zo zlanovania sa vytráca. K najefktívnejšiemu riešeniu sa človek dopracuje až nakoniec. K tomu potrebujete brzdu prakticky s troma kladkami. Nie je to myslené doslovne, predstavte si napríklad konštrukciu brzdy Petzl a pochopíte. Stačí iba viesť lano ešte aj cez nerezový kolík brzdy a jemne popúšťať. Efekt sa dostaví okamžite a opäť nadobudnete pocit pohody.

Táto metóda sa dá využívať aj pri zlanovaní na lanách s menším priemerom ako sme zvyknutí, napríklad na 7 – 8 mm lanách. Avšak ak máte na lane dvojmilimetrovú krustu ľadu nepomôže vám skoro nič. Lano sa šmýka už medzi prstami, nieto ešte v brzde. Dosť efektný spôsob je použitie karabíny prídavného brzdenia, ktorá ľad pred vstupom do brzdy olúpe a ešte, ak sa to dá, omotanie lana okolo tela, čím vznikne kombinácia Dülferovho sedu s klasickým zlanovaním. Niektorí jaskyniari to riešia aj zostupom na blokantoch, s myšlienkou «Radšej veľmi pomaly, ako ísť domov v cínovej rakve». Tieto pocity zažíva vždy prvý, ktorý v ten deň zostupuje, ostatným sa síce šmýka, ale nie je to až také strašné.

Preto ak budete mať niekedy problém s príliš rýchlym zostupom dole, skúste si spomenúť na tento článok a netrápte sa zbytočne.

Ondrej Bolaček

Náš jubilant – PHMr. Štefan Roda

Mesiac apríl, keď krasové vyvieračky po zime opäť výdatne ožívajú, je aj mesiacom osláv narodenia významného slovenského speleológa – rožňavčana PHMr. Štefana Rodu.

Vždy vitálny, plný životného elánu, sa v týchto dňoch dožíva v plnom pracovnom nasadení sedemdesiatky. Bol jedným z tých mála nadšencov, ktorí stáli pri zrode slovenskej speleológie a napriek rôznym reorganizáciám stále zotrvali v jej radoch.

Celý svoj doterajší život venoval, či už ako terénny pracovník – dobrovoľník, prácam pri objavoch menej významných, ale aj významnejších jaskýň, z ktorých treba spomenúť predovšetkým Gombaseckú jaskyňu s unikátnymi brčkami alebo Krásnohorskú jaskyňu s toho času najväčším stalagmitom na svete, ale aj ako odborník, krasológ s množstvom publikácií a vedeckých štúdií. Jeho vedecký „záber" sa dotýka speleoterapie, ale aj fyzikálno-chemického výskumu krasového územia. V oboch smeroch patril a patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského jaskyniarstva, aj v rámci medzinárodnej speleologickej únie UIS. Stál pri zrode ojedinelého speleologického laboratória zriadeného pri Gombaseckej jaskyni v roku 1968 ako jej organizačný a výskumný pracovník, ale dožil sa aj jej zániku v roku 1994, aj keď toto terénne pracovisko prinieslo nesporne veľa nových poznatkov, či už z pohľadu genézy plastických sintrov, výskumu zaľadnenia jaskýň, genézy Ochtinskej aragonitovej jaskyne alebo výskumu mikroklímy vo vertikálnych jaskynných systémoch atď.

V lone prírody Slovenského krasu jubilant prežil veľkú časť svojho plodného života. Zároveň už vyše štyridsať rokov pracuje ako lekárnik v Plešivci. Nech teda škrapové polia nad Plešivcom plné kvitnúcich Hlaváčikov jarných a žblnkot vody vyvieračky v Kunovej Teplici sú tou najkrajšou kyticou a zvukovou kulisou ktorou mu pri tejto príležitosti k sviatku blahoželajú rožňavskí jaskyniari.

Za Speleo Rožňava: Ing. Ondrej Bolaček

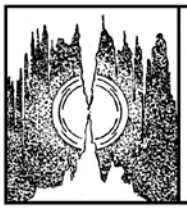
Spomienka na Vojtecha Benického

Peter Holúbek

14. mája 1997 si na cintoríne v Pavčinej Lehote zástupcovia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenskej speleologickej spoločnosti, Správy slovenských jaskýň spolu s rodinnými príslušníkmi Vojtecha Benického pripomenuli 90. nedožité narodeniny tohto významného slovenského jaskyniara.

Tohto pitneho aktu sa zúčastnil aj dr. Anton Droppa, CSc., jeho osobný priateľ.

Redakcia



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Redakcia

Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti

Sekretariát SSS: Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš, tel.: 0849/245 56
Sekretárka SSS: M. Brezinová , tel. domov: 0849/514 70

Adresár členov výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti

Meno	funkcia	adresa dom./zamest.	tel. dom./zam.
Ján Tulis	predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0965/233 04 –
Zdenko Hochmuth	podpredseda	M. Nešpora 17/III 080 01 Prešov E-mail: hochmuth@unipo.sk	091/472 55 091/733231 kl.36 091/732 869
Tomáš Ďurka	tajomník	Rajecká 40 821 07 Bratislava	07/249 400 07/249 101
Peter Holúbek	ekonóm	1. mája 1959/36 031 01 Liptovský Mikuláš	0849/25174 0849/220 61
Oľga Mihálová	členka	Mládeže 34 058 01 Poprad	– 092/55011/2707
Štefan Mlynárik	člen	Javornícka 25 974 00 Banská Bystrica	088/774 010 0867/810 64
Ján Tencer	člen	Trnková 77 040 14 Košice	095/390 14/265 095/711 768
Kontrolná komisia			
Stanislav Pavlarčík	predseda	Južná 3/16 060 01 Kežmarok	– 0969/967 951
Peter Čarný	člen	Saratovská 15 841 02 Bratislava	– 07/760 368
Peter Lukáč	člen	Ľudových milícií 10 040 00 Košice	–

Adresár vedúcich skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti k 1. 5. 1996

Názov	vedúci, adresa	tel.: zam./domov
Speleoklub Badizer	Ing. Juraj Kankula Gen. Svobodu 853/31, 958 01 Partizánske	08154/2280 08154/4022
Speleoklub Banská Bystrica	Ing. Štefan Mlynárik Javornícka 25, 974 01 Ban. Bystrica	– 088/774 10
Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen Bárdošova 25, 831 01 Bratislava	– 07/374 344
Oblastná skupina Brezno	Drahoslav Csala Dr. Clementisa 26, 977 01 Brezno	– 0867/635 591
Speleoklub Cassovia	RNDr. Eduard Kladiva, CSc. Maurerova 14, 040 22 Košice	095/381 15 095/719 527
Oblastná skupina Čachtice	Pavel Pospíšil Zemianske Podhradie 159, 913 07 Bošáca	(Borcovan) 0834/988 46
Speleologický klub Červené vrchy	Ján Šmoll Svätý Kríž 148, 032 11 Lipt. Mikuláš	0849/526 203
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina	Ing. Ján Dzúr Telesys, Holého 4, 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/514261 –
Speleo Detva	Petr Hipman Komenského 16, 960 01 Zvolen	0855/271 26 0855/228 52
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár Horné Orešany 492, 919 03 Trnava	– 085/922 60
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Bohuslav Kortman Stred 66/6, 017 01 Považská Bystrica	089/326 10 0822/4439
Oblastná skupina Handlová	Peter Strečanský Morovnianska 53/1, 972 51 Handlová	– 0862/476 681
Speleoclub Chočské vrchy	Štefan Gajdoš Riadok 1/16, 034 01 Ružomberok	–
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič A. Hlinku 18/38, 921 01 Piešťany	0805/605/198 0838/281 87
Oblastná skupina Jána Majku	Gustáv Stibrányi 044 02 Turňa nad Bodvou 328/10	0943/662 230 fax 0943/662 665
Komisia pre potápanie – skupina východ	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth M. Nešpora 17/III, 080 01 Prešov	091/733 231 kl.36 091/472 55
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš	Alfréd Gresch 032 44 Liptovská Kokava 266	– 0844/293 124
Oblastná skupina Liptovská Teplička	Vlastimil Knapp 059 40 Liptovská Teplička 382	092/981 35 –

Názov	vedúci, adresa	tel.: zam./domov
Oblastná skupina Liptovský Trnovec	Ján Hollý 032 22 Liptovský Trnovec 79	(Vozárik) 0849/973 29
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka Zámocká 21, 036 01 Martin	0842/313 35 0842/357 89
Oblastná skupina Martin	Milan Brandejský Mudrochova 15, 036 08 Martin 8	– 0842/832 649
Oblastná skupina Muránska planina Revúca	Dušan Kotlarčík Okružná, ul. Dúbrava II, 050 01 Revúca	– 0941/233 08
Speleoklub Neandertál	Kamil Bukovský ul. ČSA 727-25, 045 01 Moldava n. Bodvou	095/394 59/423 –
Speleoklub Nicolaus	Ing. Ján Vajs Nábr. A. Stodolu 1778, 031 01 L. Mikuláš	0849/4258 0849/236 64
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula Pelhřimovská 1191/5, 026 01 Dolný Kubín	– 0845/885532
Oblastná skupina Plavecké Podhradie	Jozef Kovárik 906 36 Plavecké Podhradie 207	–
Oblastná skupina Prešov	Ján Vykoupil Mukačevská 9, 080 00 Prešov	– 091/472 62
Oblastná skupina Rimavská Sobota	Štefan Pászer Rožňavská 34/25, 979 01 Rimavská Sobota	– 0866/231 20
Speleo Rožňava	RNDr. Jaroslav Stankovič Edelenyská 10, 040 01 Rožňava	0942/23426 –
Oblastná skupina Ružomberok	Branislav Petrák Bystrická cesta 42, 034 01 Ružomberok	0848/24589 0848/27232
Jaskyniar. skupina Spišská Belá	RNDr. Stanislav Pavlarčík Južná 3/16, 060 01 Kežmarok	0969/967 951 –
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis Brezová 9, 052 01 Spišská Nová Ves	0965/4237 45 0965/233 04
Oblastná skupina Tisovec	Ivan Kubíni Štefánikova 956, 980 01 Tisovec	0865/3341/48 0865/933 22
Oblastná skupina Trenčianske Teplice	Emil Kavalír - Štefánikova 11, 917 51 Tren. Teplice	– 0831/922 524
Oblastná skupina Tríbeč	Ľubomír Sapák - 966 61 Hodruša-Hámre 214	–
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo - M. R. Štefánika 161/14, 956 41 Uhrovec	–
Speleoklub Univerzity Komenského	Mgr. Branislav Šmída Čajkovského 25, 917 08 Trnava	0903/447 965 0805/24941 (Kapucian)
Oblastná skupina Žilina	Slavomír Chmela Piešťanská 12, 010 08 Žilina	– 089/544 00

Adresár nezaradených členov Slovenskej speleologickej spoločnosti

PhDr. Juraj Bárta, CSc., Mostná G3, 949 01 Nitra
RNDr. Pavel Bella, Žiarska 635/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ivica Benická, Pavčiná Lehota 77, 031 01 Liptovský Mikuláš
RNDr. Anton Droppa, CSc., Petrovičovo nábr. 17, 031 01 Liptovský Mikuláš
Rudolf Drozda, Narcisová 2, 040 00 Košice
Miroslav Eliáš, Kollárova 1710/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Peter Fedor, Dom HS , Jasná 83, 032 51 Demänovská Dolina
Mirka Ferleťáková, Vlachy 130, 032 13 Vlašky
RNDr. Ľudovít Gaál, Česká 8/64, 979 01 Rimavská Sobota
Ing. Gabriel Homola, Morušová 522/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Jozef Hlaváč, Pavčina Lehota 77, 031 01 Liptovský Mikuláš
RNDr. Jaroslav Halaš, Gercenova 9, 851 05 Bratislava 5
RNDr. Štefan Homza, Palárikova 3, 040 00 Košice
Mgr. Alfonz Chovan, Kvačany 110, 032 24
RNDr. Jozef Jakál, CSc., Astrova 50, 851 02 Bratislava 2
Jarmila Jirmerová, Lichardova 38, 977 01 Brezno
Ing. Jozef Keifer, Exnárova 2, 040 01 Košice
Peter Karpiš, Tr. obrancov mieru 43/6, 010 01 Žilina-Vlčince
RNDr. Jozef Klinda, Strečnianska 32, 851 05 Bratislava 5
RNDr. Dušan Kubíny, CSc., Tr. SNP 32, 974 00 Banská Bystrica
Jozef Kucharovič, Halalovka 23, 911 01 Trenčín
Ing. Marcel Lalkovič, CSc., Nábrežie M. R. Štefánika 7, 034 01 Ružomberok
Eugen Orosz, č. 196, 946 37 Moča
RNDr. Juraj Pacl, CSc. Tajovského 6, 811 04 Bratislava
p.g. Matúš Peško, č. 482, 032 12 Dúbrava
Milada Pešková, č. 482, 032 12 Dúbrava
RNDr. Anton Porubský, CSc., Račianska 61, 831 02 Bratislava
RNDr. Pavel Pukaj, Švošov 146, 034 91 Ľubochňa
RNDr. Martin Sluka, Na rovnosti 2692/21, 130 00 Praha-Vackov
Ing. Juraj Sýkora, Muškátová 20, Košice 040 00
Víťazoslav Šrol, Pavčina Lehota 26, 031 01 Liptovský Mikuláš
RNDr. Viera Tereková, Hurbanova 1490/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Doc. Dr. Ján Turkota, CSc., Úžiny 4, 831 06 Bratislava 35
Ing. Aleš Turzák, Sídlisko KVP, Húskova 19, 040 00 Košice
Emil Zápeca, Dibrovova 18, 911 00 Trenčín-Juh
Doc. Dr. Michal Zaťko, CSc. Azalková č. 6, 821 01 Bratislava
Jaroslav Zoldfay, Športová 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Čestní členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti

1. PhDr. Juraj Bárta, CSc.
2. Ján Brodňanský
3. RNDr. Anton Droppa, CSc.
4. Štefan Furín
5. Doc. Dr. Ján Gulička, CSc.
6. Mgr. Alfonz Chovan
7. Jarmila Jirmerová
8. RNDr. Dušan Kubíny, CSc.
9. † Alojz Lutonský
10. RNDr. Juraj Pacl, CSc.
11. RNDr. Anton Porubský, CSc.
12. Gustáv Stibrányi
13. Prof. Dr. Michal Zaťko, CSc.
14. Ing. Arpád Abonyi
15. † Ing. Mikuláš Erdös, CSc.

SUMMARY

The third issue of our Bulletin is focused mainly on recent news. The second issue was more comprehensive as it was dedicated to the 12th Speleological Congress in Switzerland.

The introductory article was prepared by a leader of a new group called "Drienka" (Cornus mas). The group is located in Košice and its activities are concentrated in the Eastern part of the Slovak karst. As a result of the group's explorations, several abysses have been discovered. One of them, the abyss "Hlinoš", is the deepest on the Dolný vrch plain.

The next article written by Jozef Grego, our regular contributor, mentions caves on the Silická plain in the Slovak karst which had not yet been discussed. The paper by the Revúca group writers discusses similar topics, but on the caves on the Murán plain. For all these articles, there are maps which highlight the discussed localities.

Peter Holúbek contributed two articles on the Low Tatras. The first one, written with J. Hanzel and J. Marušin, describes interesting fossil river caves on the top of the Ohnište massif. These caves represent a fragment of a previously existing system. The second article, written with J. Hanzel, is concerned with the 1996–1997 discoveries in the Svidov valley (The Low Tatras). It documents the length (453 m) and depth (63.7 m) of a newly explored cave.

In the paper by Zdenko Hochmuth and Stanislav Pavlarčík, diving activities in the Javorinka cave in the Belianske Tatras are discussed. One of the divers managed to reach a depth of 39 meters. This locality is important because of the possibility of establishing a system between the existing caves in the area.

Juraj Szunyog, in his contribution on the tunnel cave, discusses an interesting locality situated in the Revúca Valley in the Western part of the Low Tatras. He writes about a fossil river cave which is situated quite high above the bottom of the valley. The article is an important contribution towards the genesis of the entire territory. Branislav Šmída in his contribution on the Pri Kríži cave in the Small Carphatians writes on one of the longest caves in the area.

The next two papers are of scientific character. Stanislav Pavlarčík describes and explains the genesis of the secondary minerals in some caves in The Belianske Tatras. Pavel Pospíšil informs us on hydrogeological explorations in the region of Zemiansko-podhradský karst (The White Carpathians).

The shorter contributions at the end of the issue provide us with information on cleaning the Silická ľadnica abyss, on the development of computer software, and on social events.

At the end of the issue we have published the latest Slovak Speleoogical Society directory.

Editor

